



Sesión 1

Administración y Análisis Financiero

CONFIDENCIAL

Administración y Gestión Estructura de Capital



Duvan Grajales Bedoya
MSc, BI

Cuánto le cabe de deuda a una compañía?

$$D_{Max} = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{FCL_k}{(1 + id_n)^k}}{DSCR}$$

<i>DMax</i>	<i>Deuda Máxima</i>
<i>FCL k</i>	<i>Flujo de Caja Libre de Cada Año</i>
<i>n</i>	<i>Plazo de la Deuda</i>
<i>id n</i>	<i>Costo de la Deuda al Plazo n</i>
<i>DSCR</i>	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>
	<i>FCL / Srvicio de Deuda</i>

$$D_{Max} = \sum_{k=1}^n \frac{\frac{FCL_k}{DSCR}}{(1 + id_n)^k}$$

Definiciones

Estructura de financiación actual

Determinantes nivel de endeudamiento

1. Contextualización

2. Estructura de Capital y Valor

3. MEEC

4. Una caso práctico

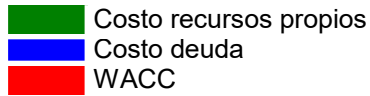
5. Fuentes de Financiación

Estructura de Capital: Definición

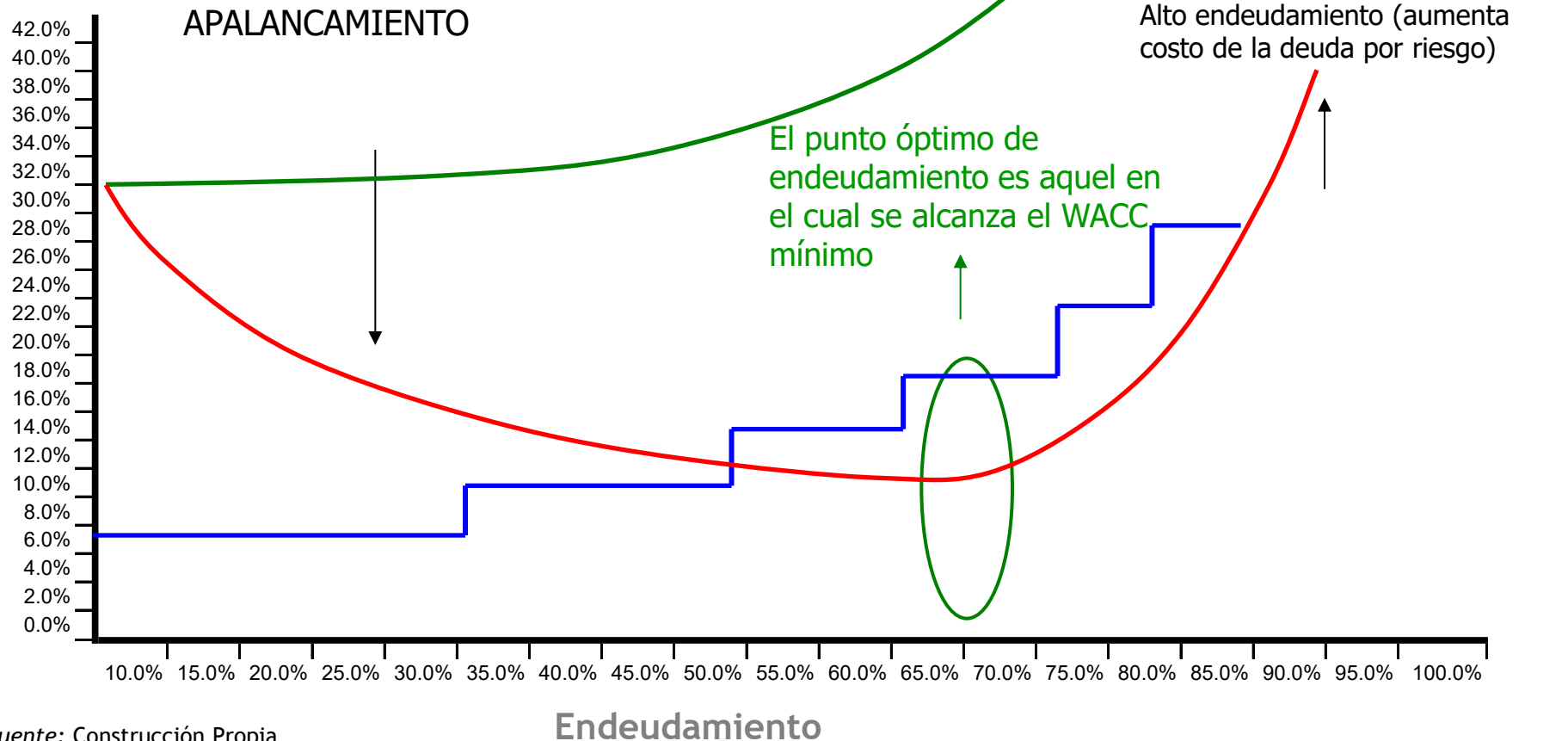
La forma en la cual una compañía se financia a sí misma recibe el nombre de estructura de capital. En términos prácticos, la estructura de capital se refiere a la proporción de financiamiento de deuda que tiene la empresa y su razón de apalancamiento. La elección de la estructura de capital es un simple intercambio compensatorio riesgo-capital.

Ivo Welch (1996) nos proporciona una definición de estructura de capital sumamente acertada. Esta descansa en la idea de la maximización del valor de la empresa, es decir, el precio que se pagaría en caso de que se tomara la decisión hipotética de venderla. Dice específicamente, “el acuerdo (o forma) en que se dividirían los flujos futuros (entre accionistas y todo tipo de acreedores), ya sea por un acuerdo explícito o implícito y que puede tener cambios futuros, es la estructura de capital: son las reglas que especifican quienes recibirán los flujos de efectivo futuros (e inciertos)”.

Teoría del WACC mínimo



Costo %



Cómo son los modelos tradicionales

$$K_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i$$

K_i = la estructura de capital de la empresa de la empresa i.

X_{1i} = un vector de variables que recogen características internas de las empresas.

X_{2i} = un vector de variables que recogen el efecto del entorno sobre algunas características de las firmas

ε_i = un término de error

$$WACC = \sum w_i r_i \left[\frac{D}{(D+E)} (1-T) + r_e \frac{E}{(D+E)} \right]$$

VP_n (Valor Terminal)

$$V = \sum_{i=1}^n \frac{FCLO_i}{(1+WACC_i)^i} + \frac{\frac{FCLO_n(1+g)}{(WACC-g)}}{(1+WACC_n)^n}$$

$$\beta_e = \beta_u \left[1 + \frac{D(1-t)}{E} \right]$$

$$\beta_i = \alpha + \delta_1 CV(FC) + \delta_2 (D/E) + \delta_3 (g) - \delta_4 (TA)$$

Definiciones

Estructura de financiación actual

Determinantes nivel de endeudamiento

1. Contextualización

2. Estructura de Capital y Valor

3. MEEC

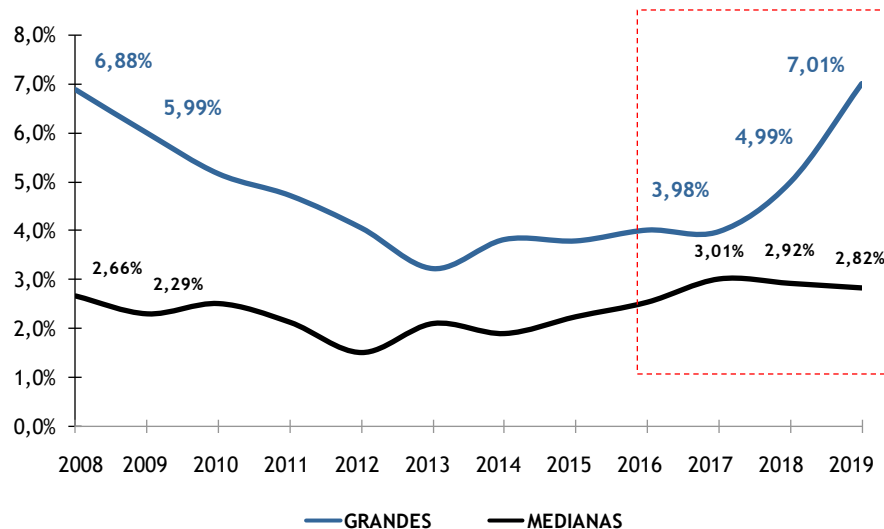
4. Una caso práctico

5. Fuentes de Financiación

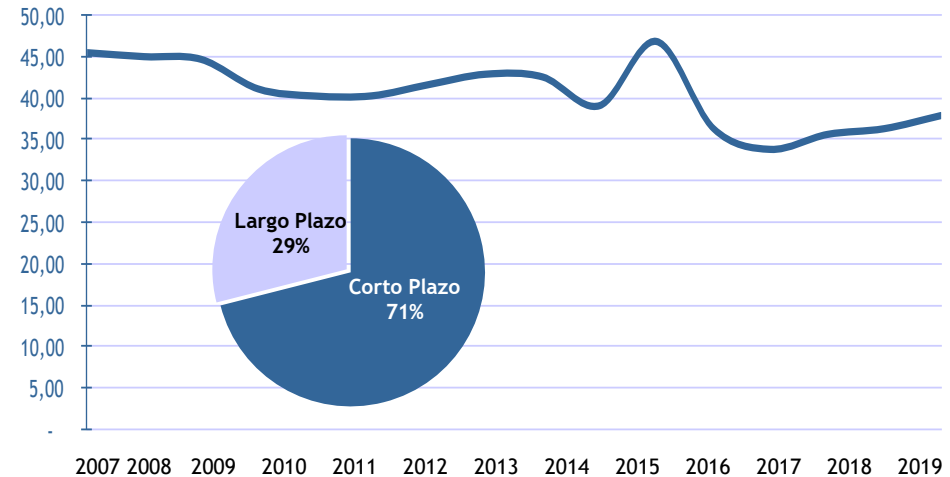
Antecedentes

La inversión en las compañías grandes colombianas ha venido en ascenso. En 2019, las compañías grandes en Colombia invirtieron 7% de sus ventas en promedio, cifra igual a la de hace más de 10 años. Esto ha estado correlacionado con los resultados operativos de los últimos 5 años, los cuales han venido creciendo. Sin embargo el endeudamiento total de las compañías sigue por debajo del 40% y concentrado en más de dos terceras partes en el corto plazo. Una evidencia inicial del orden de prioridades en la financiación de la inversión (agotar fuentes internas - operación- y luego acudir a fuentes externas).

Capex / Ventas por tipo de empresa



Endeudamiento Total (%) *



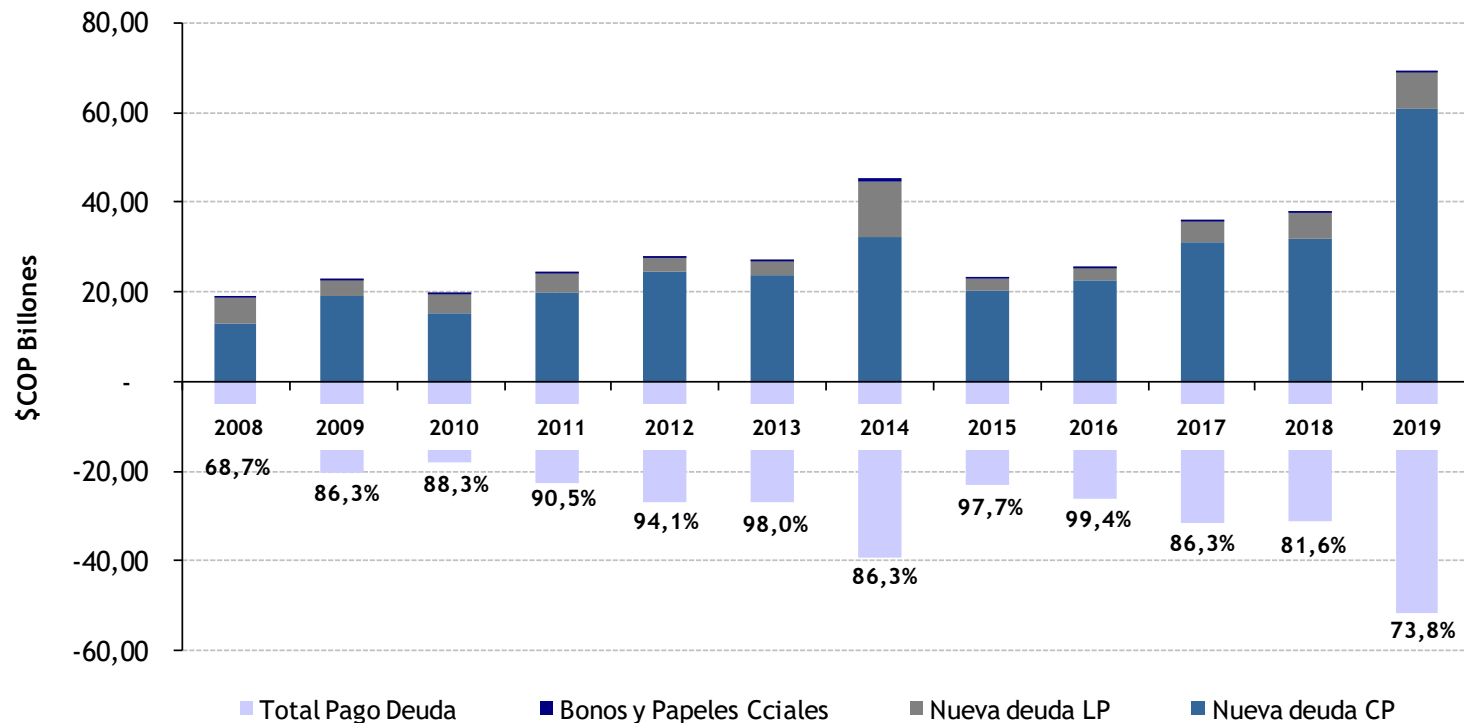
* Total Pasivos / Total Activos Sector Real en Colombia

Fuente: Supersociedades. Cálculos BIB.

¿Hacia dónde van los flujos de endeudamiento?

Has 2017, el pago a capital de la deuda en las grandes empresas representaba más del 85% en promedio del nuevo endeudamiento el cuál en su mayoría era a corto plazo. Para 2019 éste porcentaje representó un 73% en donde el los flujos de deuda a corto representaron algo así como COP 60 Billones y siguen siendo la mayor proporción en el endeudamiento nuevo de las empresas.

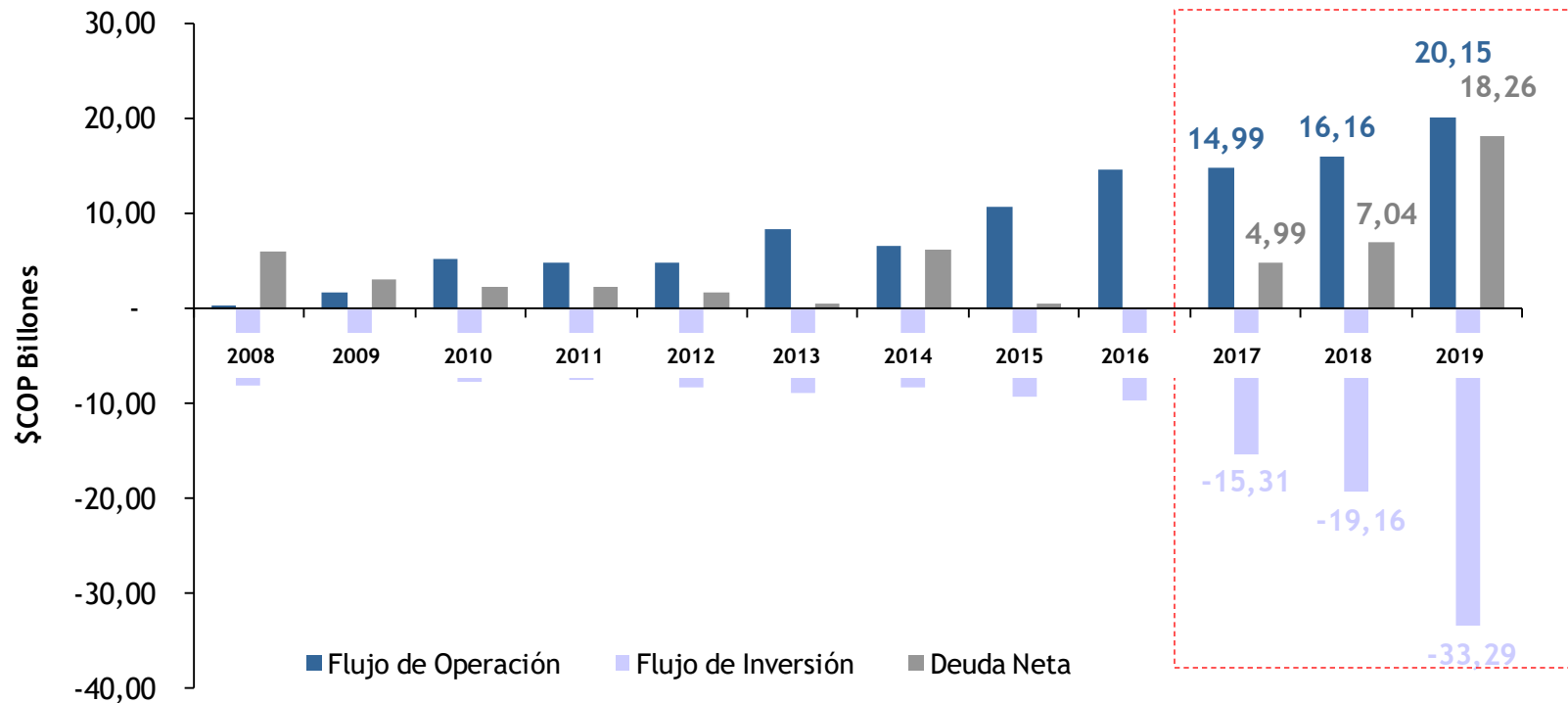
Evolución Flujos de Deuda Grandes Empresas



¿Cómo se está financiando la inversión?

Hasta el año 2018 se notó una clara tendencia de financiación de los flujos de inversión con generación interna de fondos. En efecto, las empresas en Colombia tienden a invertir en períodos de mayor productividad y mejor margen operativo y la deuda neta (Nueva deuda adquirida - pago de Deuda) era mínima. Sin embargo en 2019 se empezó a evidenciar un cambio en la estructura de financiación de la inversión. Las empresas grandes en Colombia durante 2019 invirtieron cerca de COP 33 Billones, mientras que la deuda neta total fue de COP 18 Billones, muy superior a la de 2018.

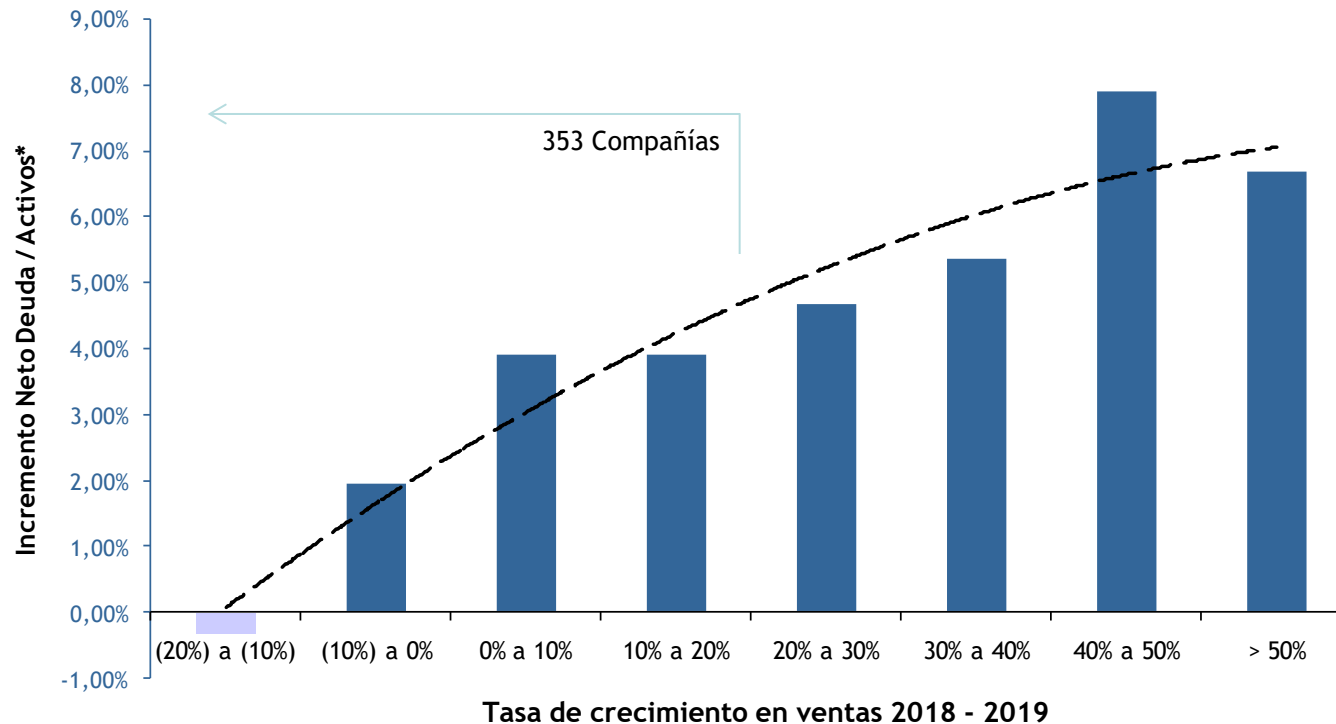
Flujos de Operación, Inversión y Deuda Neta: Grandes Empresas



El crecimiento se ha financiado con una nueva estructura de capital

Al hacer un análisis de las 500 compañías con mayores ventas en 2019, se puede evidenciar cómo en la gran mayoría hubo un cambio en su estructura de capital (hacia un mayor apalancamiento) y no solo esto, sino una relación positiva entre el crecimiento en ventas y el incremento del endeudamiento financiero. Esto es una evidencia empírica de cómo estas compañías financiaron sus flujos de inversión aumentando su apalancamiento financiero.

Crecimiento en Ventas vs. Incremento Endeudamiento Neto

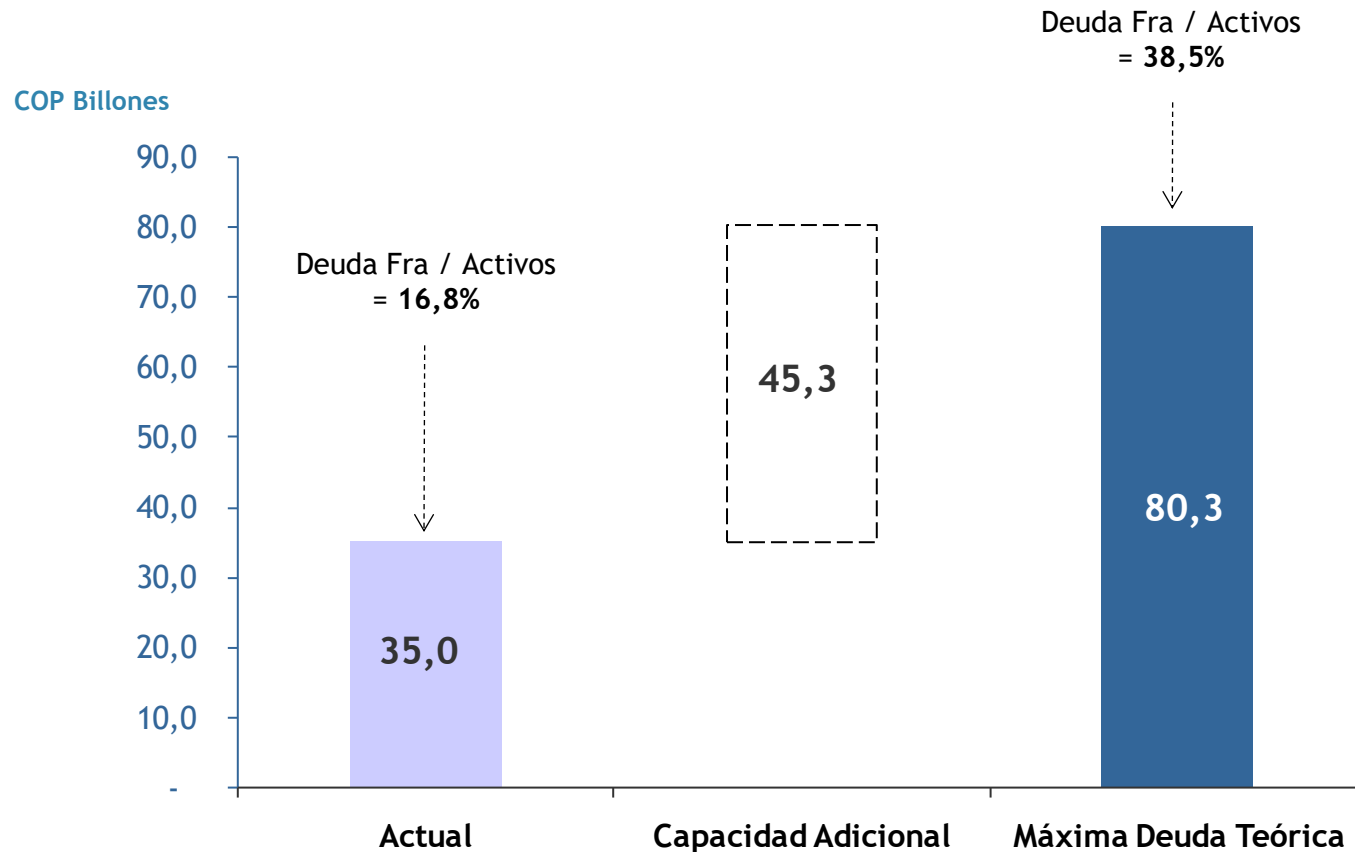


* $(\text{Total Deuda Fra 2019} - \text{Total Deuda Fra 2018}) / \text{Activos 2019}$ (500 Compañías de mayores ventas)

Fuente: Supersociedades. Cálculos BIB.

Mercado potencial en estructuración de Financiación

Deuda Financiera: Análisis de la capacidad máxima de endeudamiento*



* 2019. 500 empresas con mayores ventas en Colombia.

Fuente: Supersociedades. Cálculos BIB.

Definiciones

Estructura de financiación actual

Determinantes nivel de endeudamiento

1. Contextualización

2. Estructura de Capital y Valor

3. MEEC

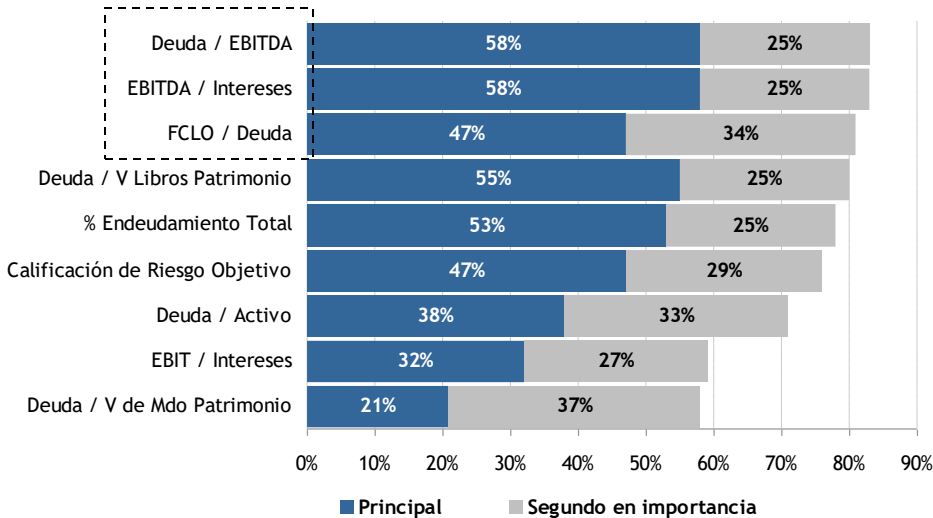
4. Una caso práctico

5. Fuentes de Financiación

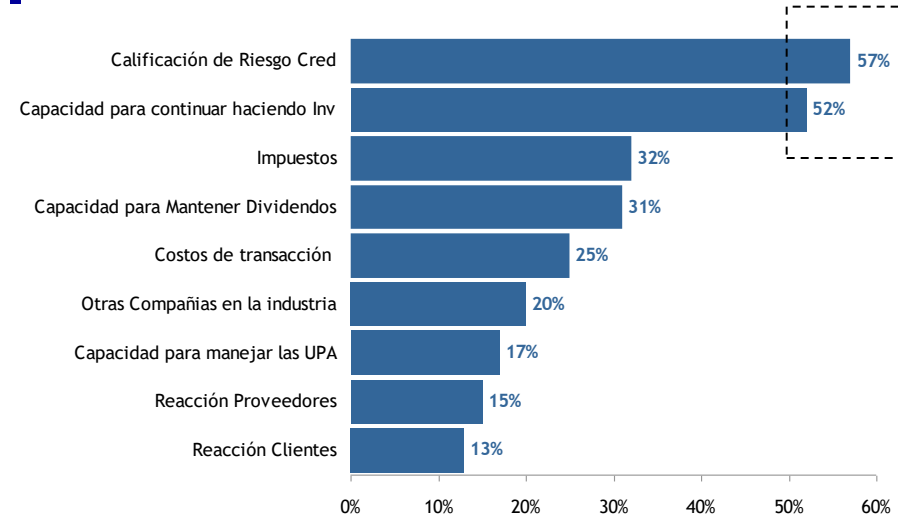
Lo que determina el nivel de endeudamiento

Más allá de la teoría, donde la ventaja impositiva determina el mayor endeudamiento y los impuestos son por ende fundamentales, en la práctica la calificación crediticia y el seguimiento de indicadores de tope de deuda y cobertura son fundamentales. Acá el **EBITDA** es protagonista.

Que se cuida dentro de la Estructura de Capital



Que determina el nivel de endeudamiento



1. Contextualización

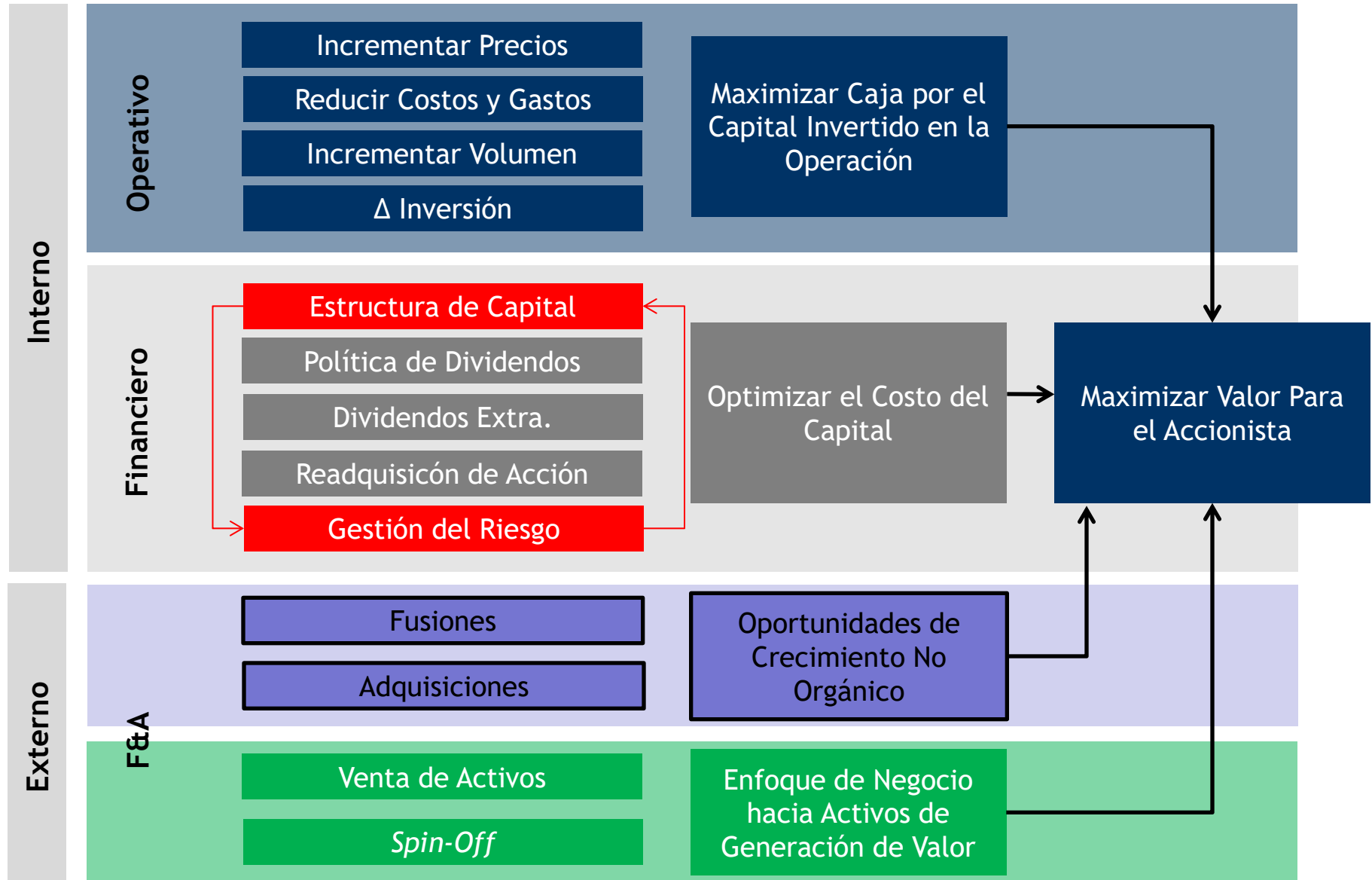
2. Estructura de Capital y Valor

3. MEEC

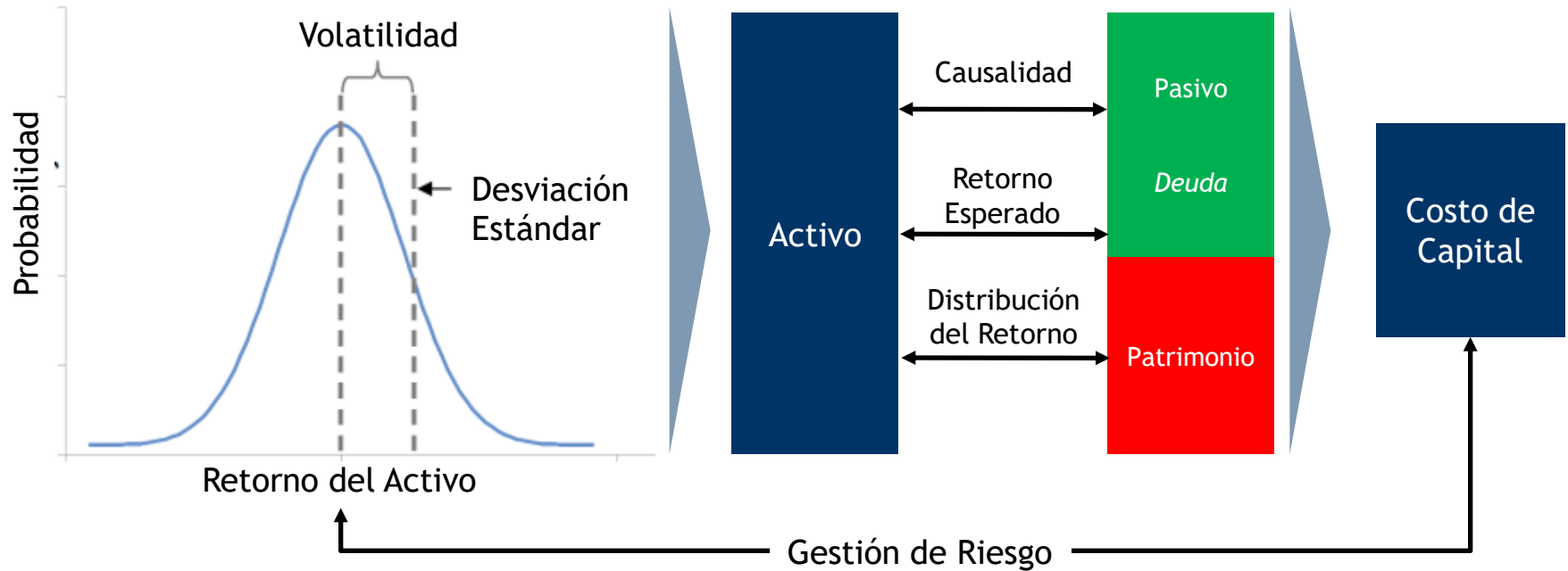
4. Una caso práctico

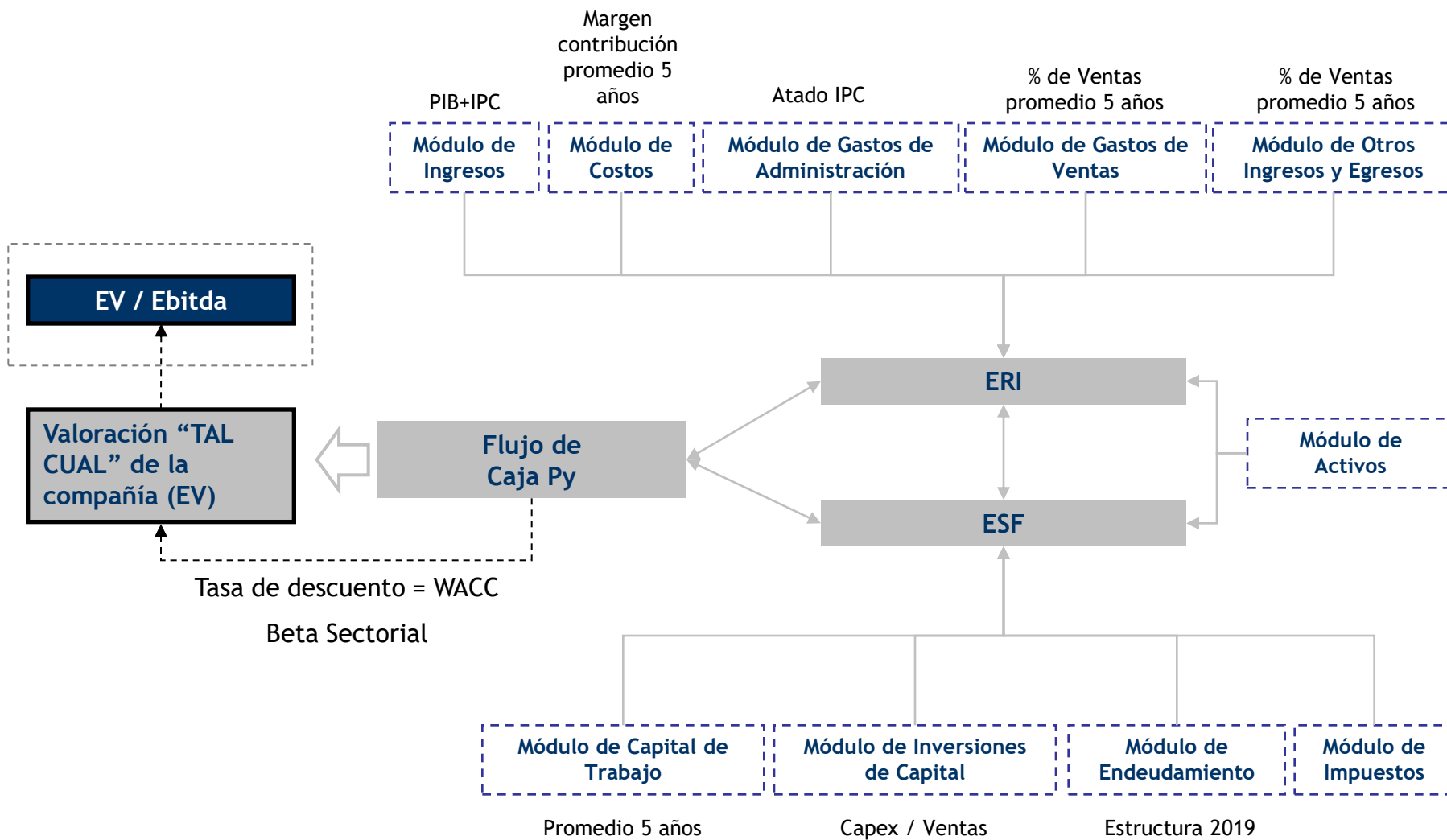
5. Fuentes de Financiación

Objetivo - Gestión del Valor



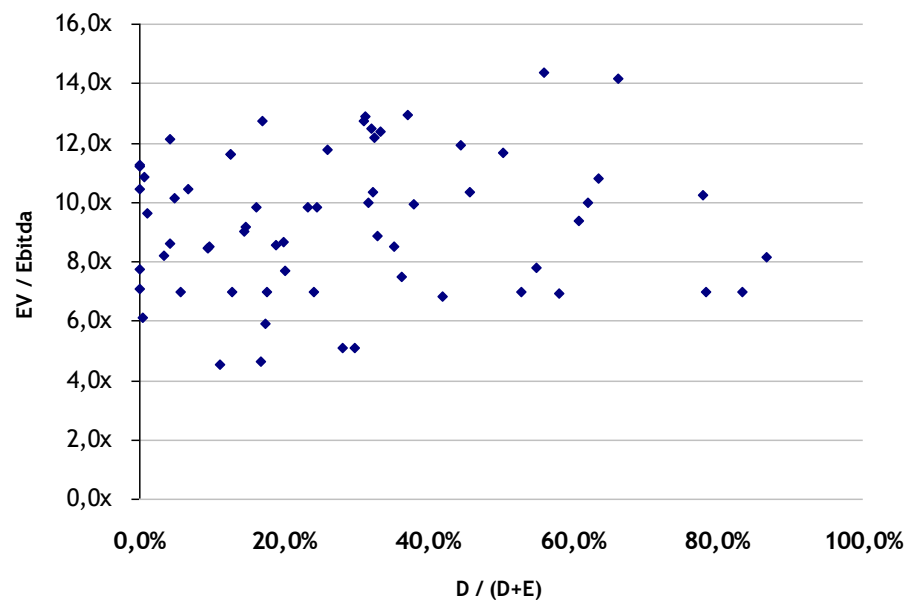
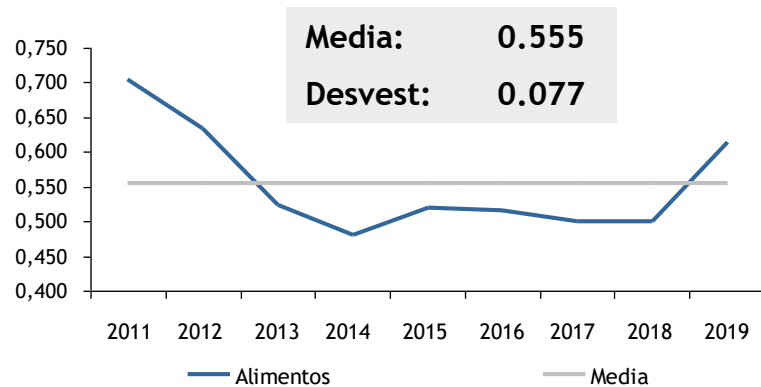
Objetivo - Costo de Capital





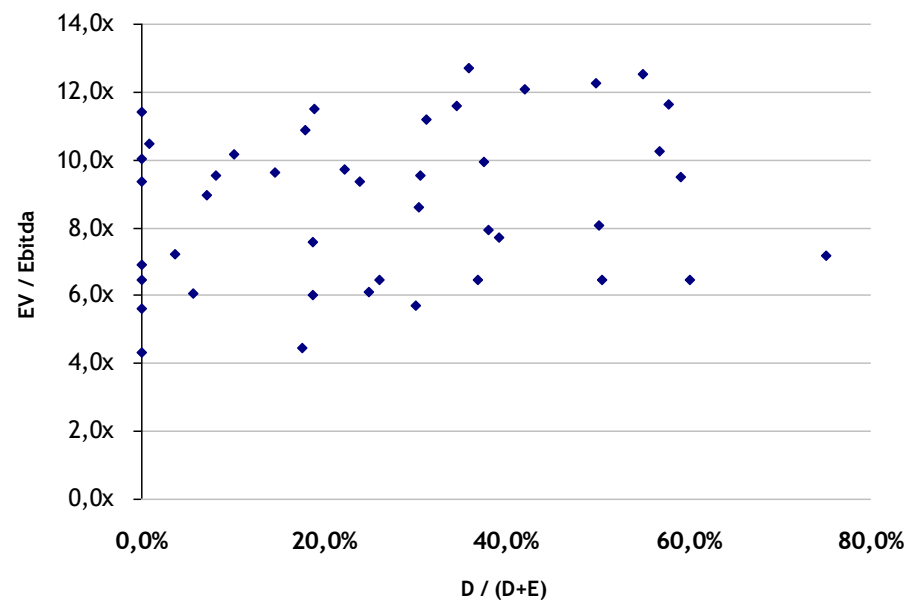
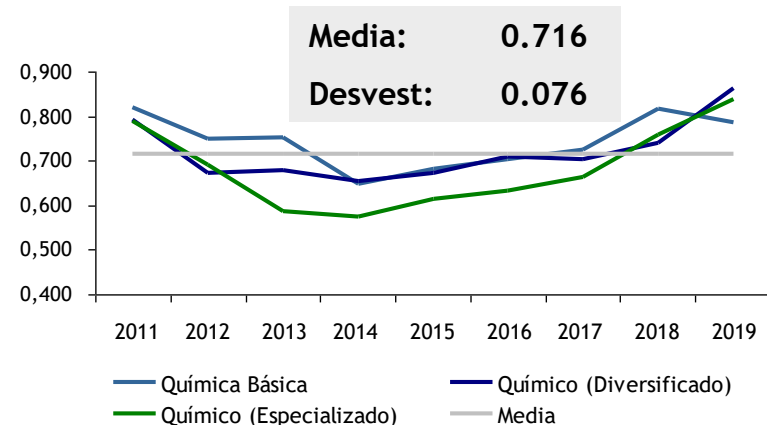
SECTOR ALIMENTOS

Betas



SECTOR QUIMICOS

Betas

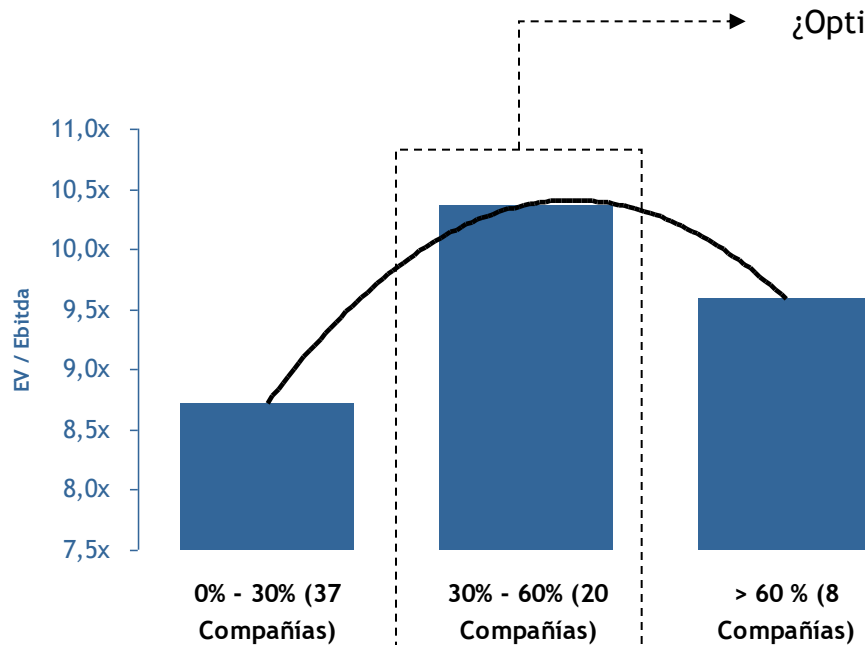


Fuente: Construcción Propia

Resultados: ¿Existen estructuras óptimas?

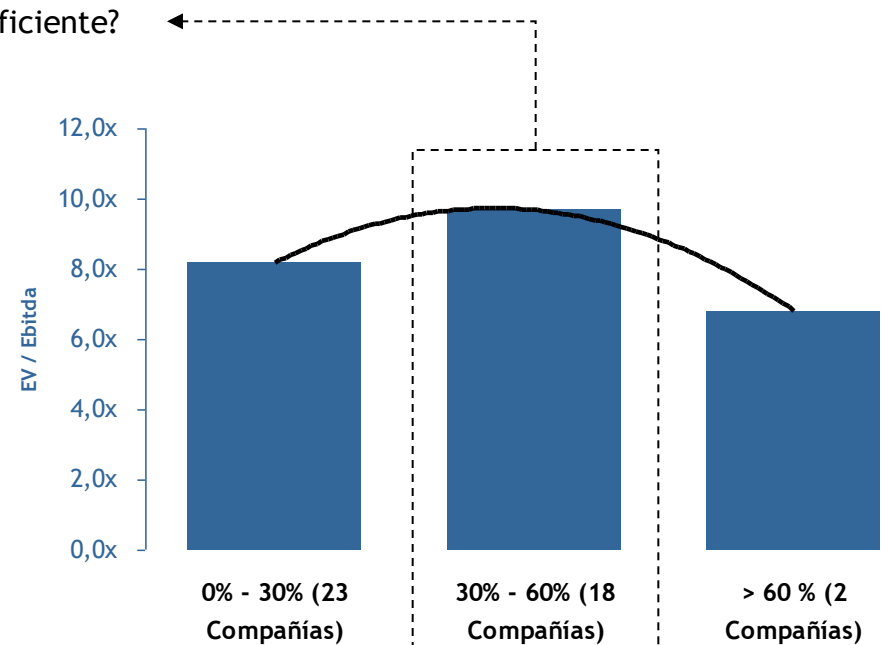
Un ejercicio exploratorio de valoración tal cual para una muestra de 65 empresas colombianas en el sector de alimentos y 43 empresas en el sector químicos, muestran, de manera empírica, que hay diferencias en el valor de las compañías (medido como EV / Ebitda) según el nivel de endeudamiento.

Sector Alimentos: 65 Empresas



D / (D + E)		
D / (D + E)	# Cias	Prom EV / EBITDA
0-0,3	37	8,7x
0,3-0,6	20	10,4x
0,6-0,9	8	9,6x
Total	65	9,3x

Sector químicos: 43 Empresas



D / (D + E)		
D / (D + E)	# Cias	Prom EV / EBITDA
0-0,3	23	8,2x
0,3-0,6	18	9,7x
0,6-0,9	2	6,8x
Total	43	8,7x

El costo de la deuda

Estrategia y Gestión del Riesgo

Liquidez

Objetivos, metodología y estrategia de
endeudamiento

1. Contextualización

2. Estructura de Capital y Valor

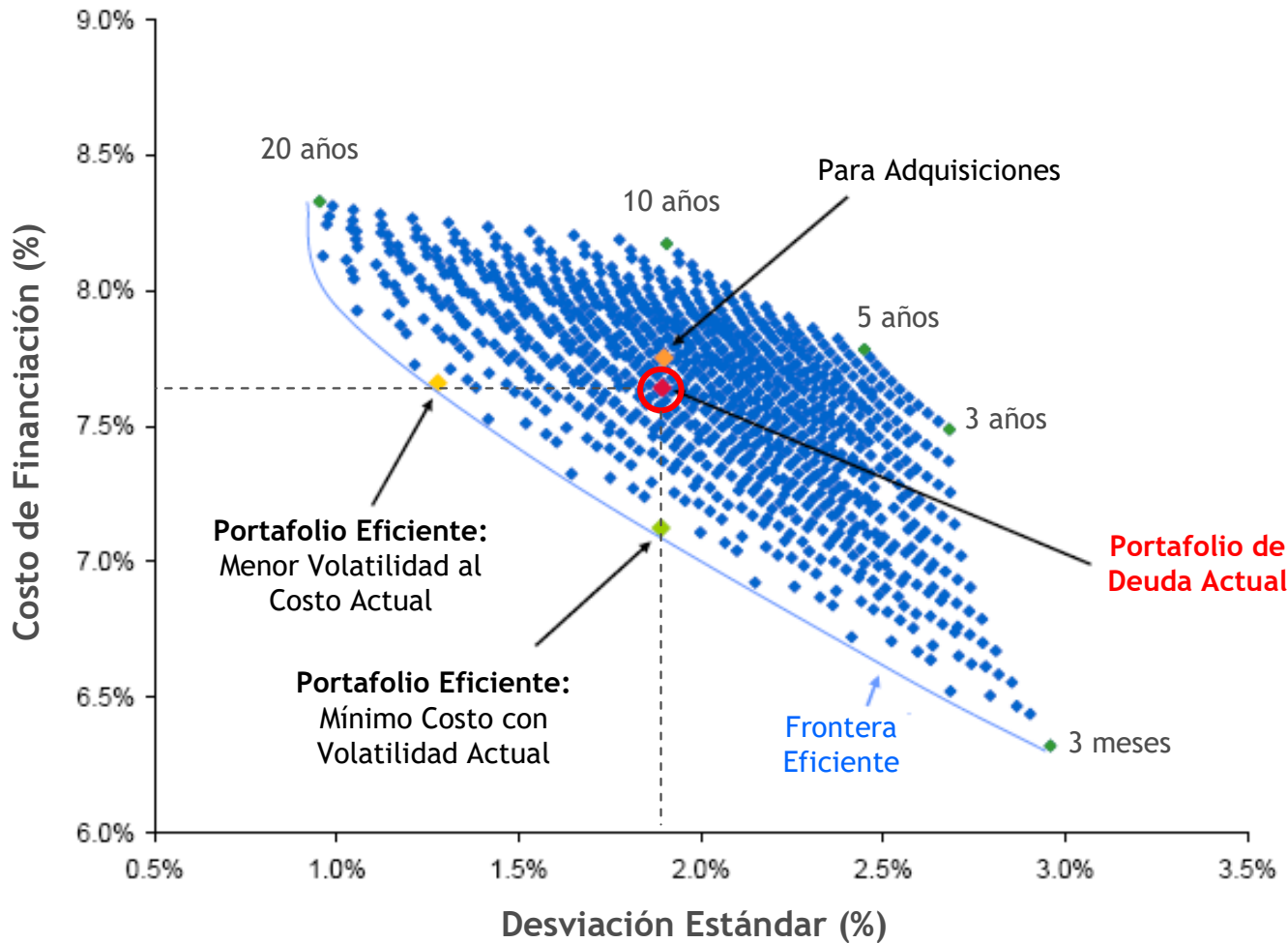
3. MEEC

4. Una caso práctico

5. Fuentes de Financiación

Frontera eficiente en la Deuda - básico en la estrategia

Frontera eficiente de un portafolio de deuda



Modelo de determinación de costo de la deuda

MUESTRA: 77 Emisiones de Deuda Corporativa sector real (no financiero) (2015 - 2019)

$$E(\text{Calif}) = f(\varphi_i)_{i=1}^n \longrightarrow \text{Calif} = \alpha + \beta_1 \varphi_1 + \dots + \beta_i \varphi_i + \dots + \beta_n \varphi_n + \varepsilon$$

$$\text{VlrCalif} \in [0, 24]$$

Grado de Inversión	Calificación	Valor
	AAA	24
	AA+	23
	AA	22
	AA-	21
	A+	20
	A	19
	A-	18
	BBB+	17
	BBB	16
Especulativo	BBB-	15
	BB +	14
	BB	13
	BB-	12
	B+	11
	B	10
	B -	9
	CCC+	8
	CCC	7
	CCC-	6
	CC	5
	C	4
	DDD	3
	DD	2
	D	1
	E	0

Matriz de Correlaciones

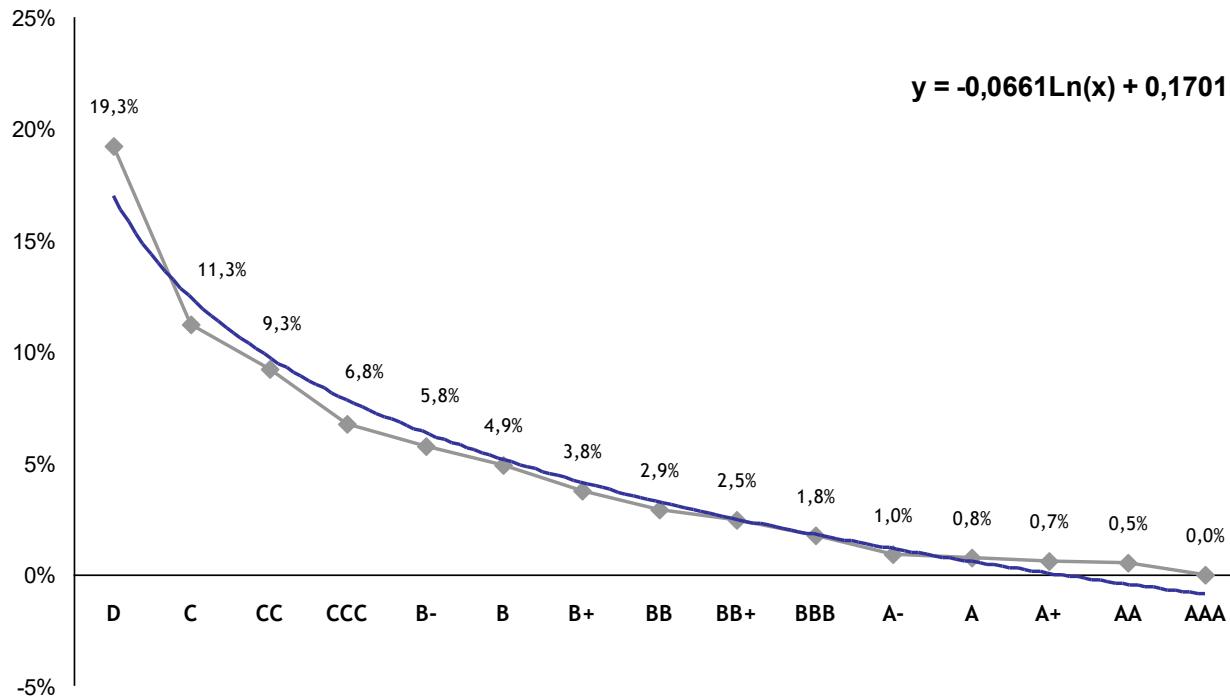
	EBITDA/ Int Fros(X)	Deuda Fra Total/EBITDA (X)	Deuda Fra Neta/EBITDA (X)	Deuda Fra Total/Capitalizaci ón (%)	Deuda CP/Deuda Fra Total	Caja e Inv Crtes/Deuda CP(X)	EBITDA/(Deuda CP + G. Fros)(X)
EBITDA/ Int Fros(X)	1.00	-0.74	-0.77	-0.45	0.51	0.23	0.59
Deuda Fra Total/EBITDA (X)	-0.74	1.00	0.97	0.38	-0.39	-0.04	-0.48
Deuda Fra Neta/EBITDA (X)	-0.77	0.97	1.00	0.41	-0.43	-0.18	-0.50
Deuda Fra Total/Capitalizaci ón (%)	-0.45	0.38	0.41	1.00	-0.32	-0.02	-0.27
Deuda CP/Deuda Fra Total	0.51	-0.39	-0.43	-0.32	1.00	-0.25	-0.23
Caja e Inv Crtes/Deuda CP(X)	0.23	-0.04	-0.18	-0.02	-0.25	1.00	0.70
EBITDA/(Deuda CP + G. Fros)(X)	0.59	-0.48	-0.50	-0.27	-0.23	0.70	1.00

Modelo de determinación de costo de la deuda

$$VlrCalif = 22,54 - 0,20 \frac{EBITDA}{IntFros} + 0,11 \frac{DeudaFraTaal}{EBITDA} - 1,57 \frac{DeudaFraTaal}{Capitalizæion} + 2,64 \frac{DeudaCP}{DeudaFraTaal} - 0,96 \frac{Caja_e_InvCrtes}{DeudaCP} + 1,46 \frac{EBITDA}{DeudaCP + G.Fros}$$

$$VlrCalif \in [0,24]$$

Spread Adicional por Calificación de Crédito



Fuente: Construcción Propia.

El costo de la deuda

Estrategia y Gestión del Riesgo

Liquidez

Objetivos, metodología y estrategia de
endeudamiento

1. Contextualización

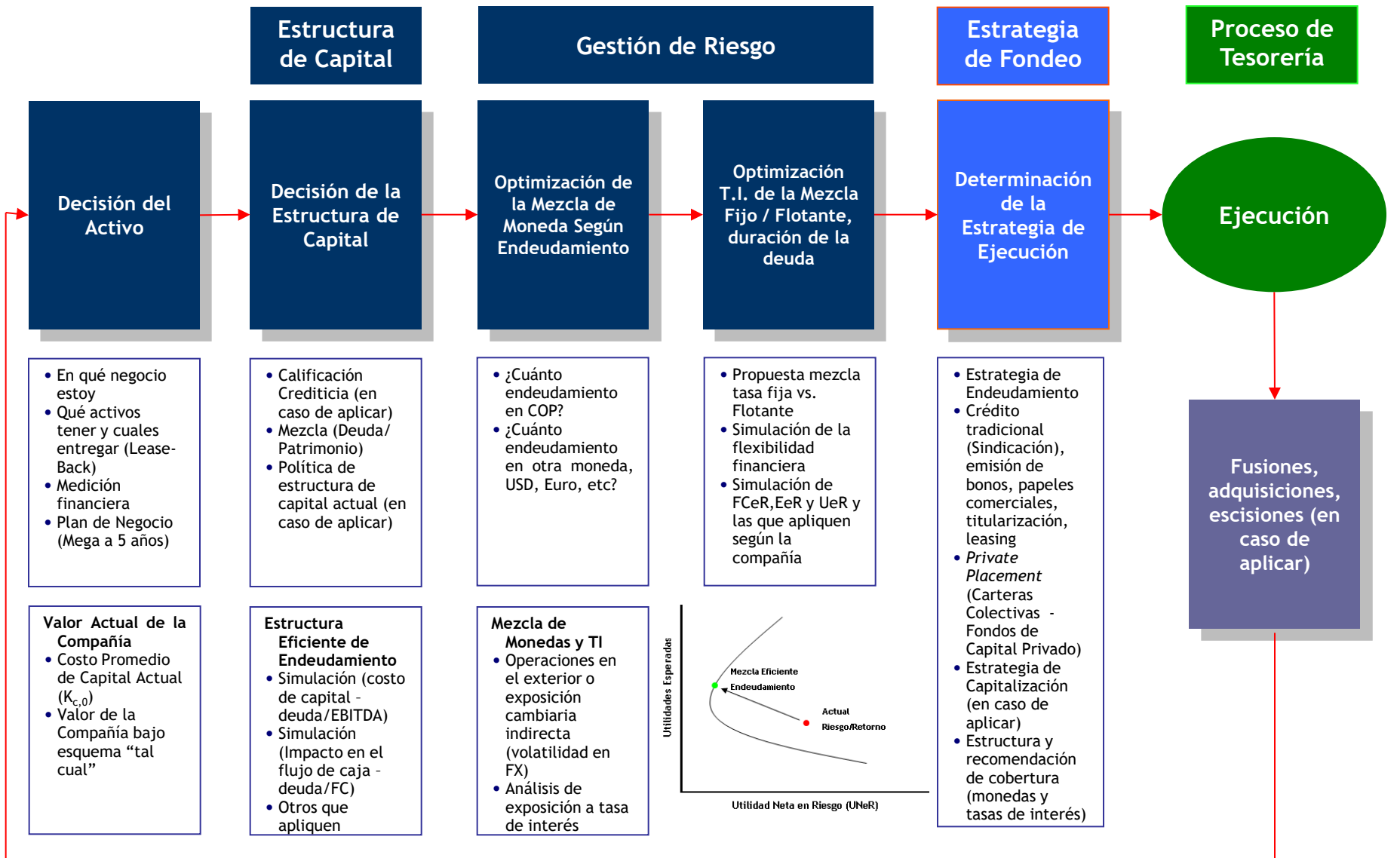
2. Estructura de Capital y Valor

3. MEEC

4. Una caso práctico

5. Fuentes de Financiación

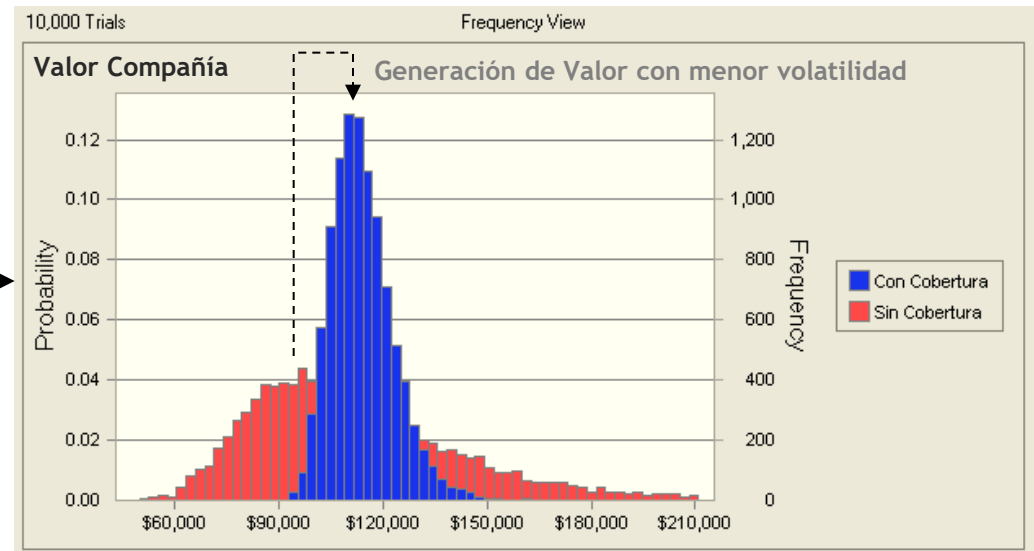
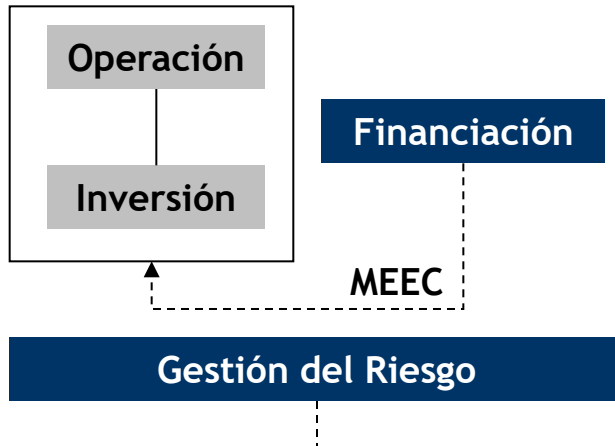
Vincular la Estructura de Capital y la gestión del riesgo a la estrategia Corporativa



Aspectos fundamentales



Inductores de Valor



El costo de la deuda

Estrategia y Gestión del Riesgo

Liquidez

Objetivos, metodología y estrategia de
endeudamiento

1. Contextualización

2. Estructura de Capital y Valor

3. MEEC

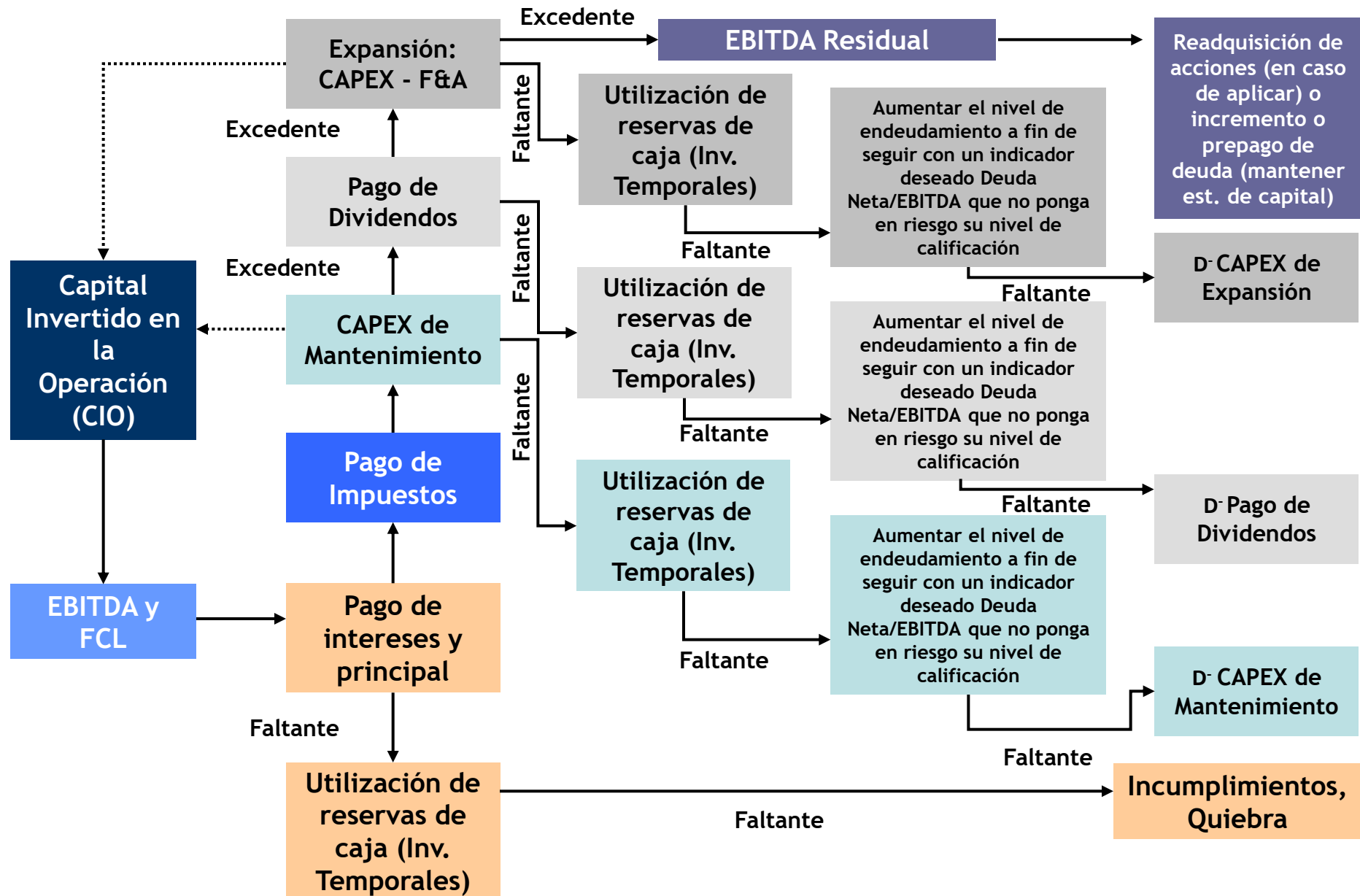
4. Una caso práctico

5. Fuentes de Financiación

Aspectos fundamentales - Liquidez

Componentes de Liquidez	Drivers de la Necesidad de Liquidez
Necesidades Operativas	• Requerimientos de Capital de Trabajo • Pago de Dividendos
Reserva de Liquidez	• Vencimiento de Deuda en el corto y mediano plazo
Reserva Estratégica	• CAPEX • Fusiones y Adquisiciones
Caja Restringida	• Caja atrapada “Off-Shore” • Colaterales atados a <i>covenants</i> o contratos de derivados

Árbol de decisión



El costo de la deuda

Estrategia y Gestión del Riesgo

Liquidez

**Objetivos, metodología y estrategia de
endeudamiento**

1. Contextualización

2. Estructura de Capital y Valor

3. MEEC

4. Una caso práctico

5. Fuentes de Financiación

Objetivos

- El Modelo de Estructura Eficiente de Capital (MEEC) corre bajo simulación de Monte Carlo cuantificando el impacto de diferentes estructuras de capital (mezcla patrimonio - deuda, tipo de deuda tasa fija o flexible, en qué moneda COL o USD, tasa de interés LIBOR, DTF o IPC) y su impacto en la generación de valor de la compañía
- Para lograr el objetivo de maximización de valor, el MEEC incorpora tres características específicas:

Permitir Flexibilidad	Ser Explícito en los Riesgos	Costo de Capital
Que en períodos de baja liquidez la compañía tenga la capacidad de llevar adelante sus proyectos de inversión (covenants sobre algunos indicadores)	La estructura de capital debe tener en cuenta la volatilidad del flujo de caja generada por los riesgos de tipo financiero o de mercado (tasas de interés, tipo de cambio e insumos básicos)	El MEEC no plantea únicamente la estructura eficiente de la mezcla deuda / patrimonio, incluye todas las variables de estructura de capital. Objetivo de calificación de riesgo incluyendo mezcla de tasa de interés deuda fija/flotante, mezcla de moneda en endeudamiento, política de dividendos entre otras

Metodología

- La volatilidad y la reversión a la media del flujo de caja operativo de la compañía será el elemento crítico en determinar la estructura eficiente de capital. Alta volatilidad en el flujo de caja implica baja tolerancia al endeudamiento
- El MEEC considera las correlaciones existentes en los riesgos de mercado inherentes a la compañía y su posible correlación con el flujo de caja operativo

Paso 1: Especificación Métrica

Flujo de Caja (FCeR)
Utilidad Neta (UNeR)
EBITDA (EeR)



Paso 2: Mapa de Exposición de Mercado (3 a 5 años)

Plan de Negocio
Presupuesto



Paso 3: Valoración sin Incertidumbre

Cálculo del resultado financiero bajo cada uno de los escenarios

Paso 4: Generación de Escenarios (Incertidumbre)

Modelos econométricos
Tasa de Cambio
Tasas de Interés
Commodities



Paso 5: Medición del Riesgo

Distribución del resultado financiero
Cálculo del riesgo estadísticamente



Paso 6: Estrategia de Estructura de Deuda y Estrategia de Coberturas

Decidir que estrategia de cobertura utilizar
Poner límite a los riesgos de mercado

Análisis de identificación de riesgos

Excedente

- Flujo de Exposición Operativa y Neta a los Factores de Riesgo
 - Se utiliza la siguiente estructura para el cálculo del Flujo de Exposición Operativa y Neta a cada uno de los Factores de Riesgo (Tasa de Cambio, Inflación, DTF, Libor, etc).

- + **Ingresos** *(atados al factor de riesgo. Ej: USD)*
- **Egresos por gastos** *(atados al factor de riesgo. Ej: USD)*
- **Egresos por costos** *(atados al factor de riesgo. Ej: USD)*

EXPOSICIÓN OPERATIVA *(al factor de riesgo. Ej: USD)*

- + **Neto (Ingresos - Egresos) Deuda* (+/-)** *(atados al factor de riesgo. Ej: USD)*
- **Intereses Deuda** *(atados al factor de riesgo. Ej: USD)*
- **CAPEX** *(atados al factor de riesgo. Ej: USD)*

EXPOSICIÓN NETA *(al factor de riesgo. Ej: USD)*

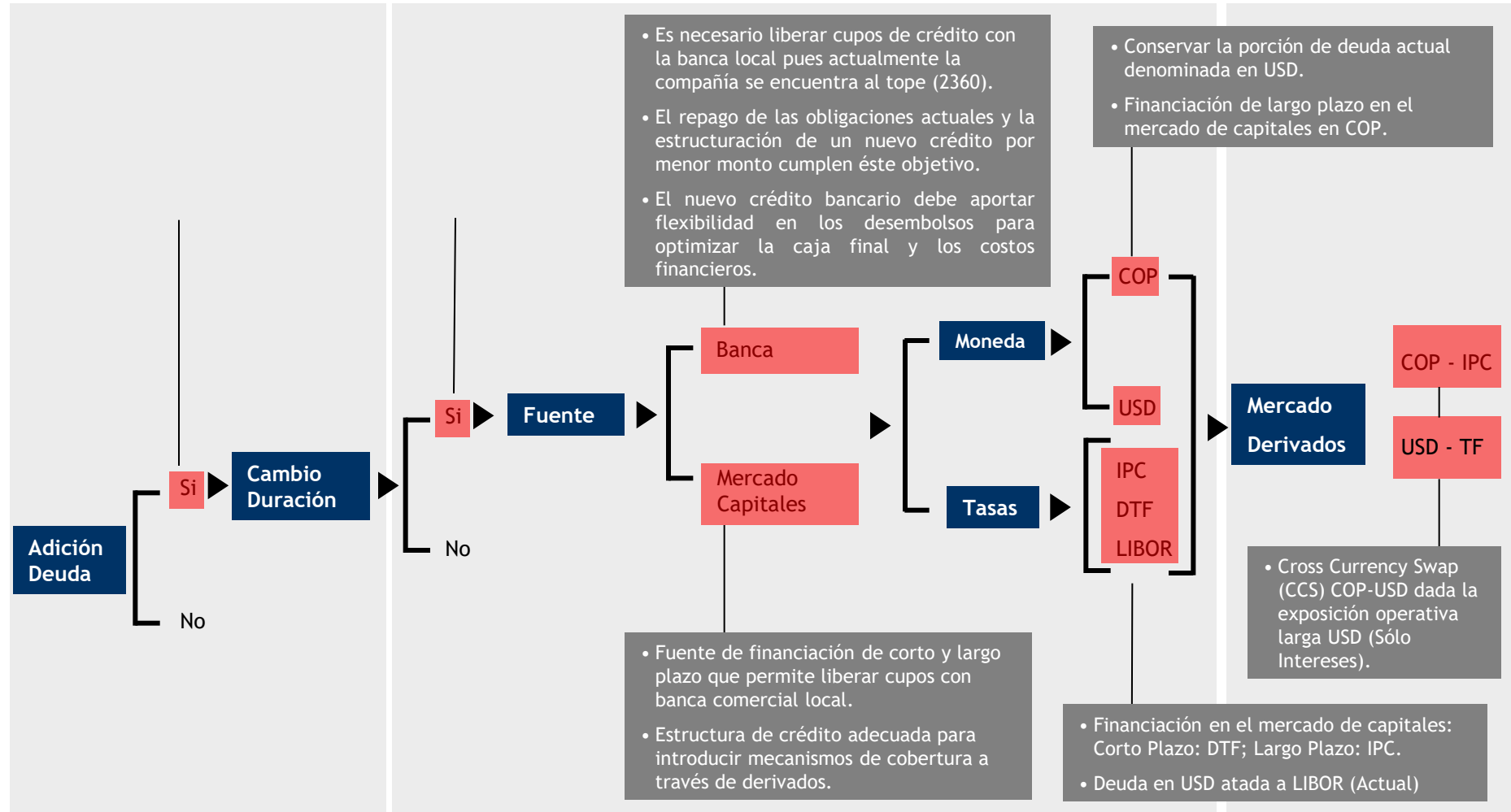
*: No aplica para riesgos que estén denominados en moneda local como DTF e Inflación; sólo para deudas en otras denominaciones (ej: UVR, USD).

Estrategia de Endeudamiento

Duración

Composición de la Deuda

Derivados



1. Contextualización
2. Estructura de Capital y Valor
3. MEEC
- 4. Una caso práctico**
5. Fuentes de Financiación

Duración Deuda Actual

Duración

Composición de la Deuda

Derivados

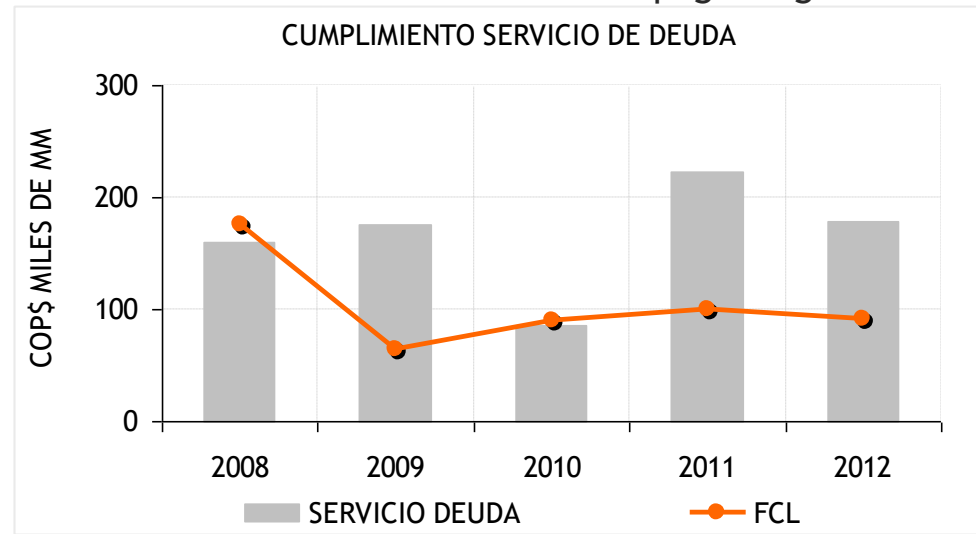
ESTRUCTURA DE DEUDA ACTUAL

CORTO PLAZO			
Crédito	Vence	Tasa	Monto
Banco A	Nov-08	DTF + Spread	\$ 15.1
Banco B	Nov-08	DTF + Spread	\$ 55.4
LARGO PLAZO			
Crédito	Vence	Tasa	Monto
Banco A	Jul-09	DTF + Spread	\$ 20.0
Banco B	Jul-09	DTF + Spread	\$ 15.0
Banco C	Ago-09	DTF + Spread	\$ 6.0
Banco D	Ago-09	DTF + Spread	\$ 20.1
Banco A	Ago-10	DTF + Spread	\$ 21.3
Banco B	Ene-11	DTF + Spread	\$ 32.0
Banco C	Nov-11	DTF + Spread	\$ 60.1
Leasing	Jun-10	DTF + Spread	\$ 29.5
Banco D	Jun-12	Libor + Spread	\$ 43.8
Bonos I	Ago-11	IPC + Spread	\$ 100.0
Bonos II	Ago-12	IPC + Spread	\$ 100.0
SALDO DEUDA			\$ 518.2

Cifras en COP Miles de Millones.

Créditos a optimizar por COP 244.000 MM bajo la estructura propuesta

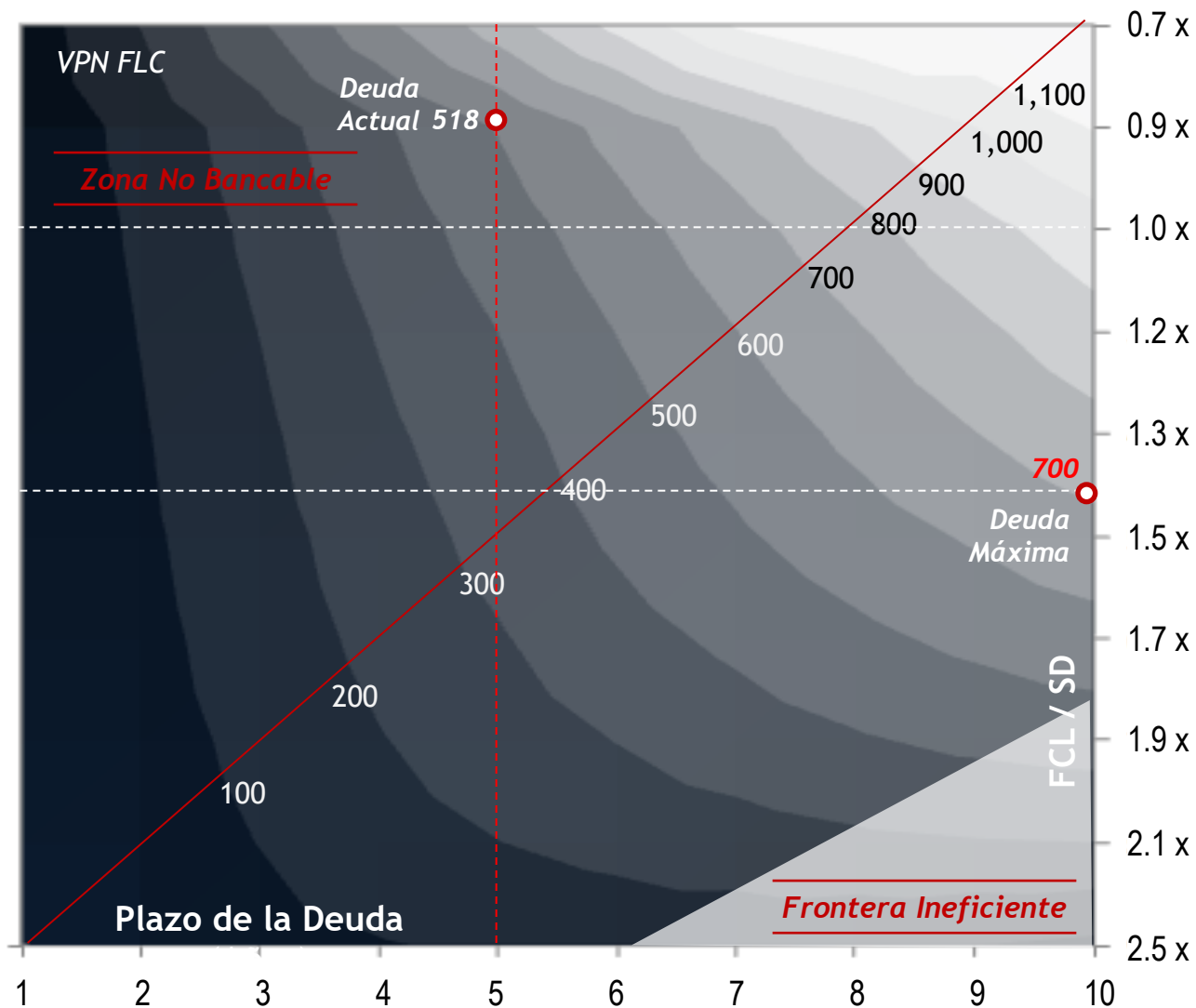
- El perfil de deuda actual presenta alta concentración de vencimientos en los años 2009, 2011 y 2012, lo cual deja a la Compañía ABC ampliamente expuesta al riesgo de *roll-over*.
- Existe una clara necesidad de aumentar la duración de la deuda de la compañía. Es necesario revisar el costo de repagar algunos de



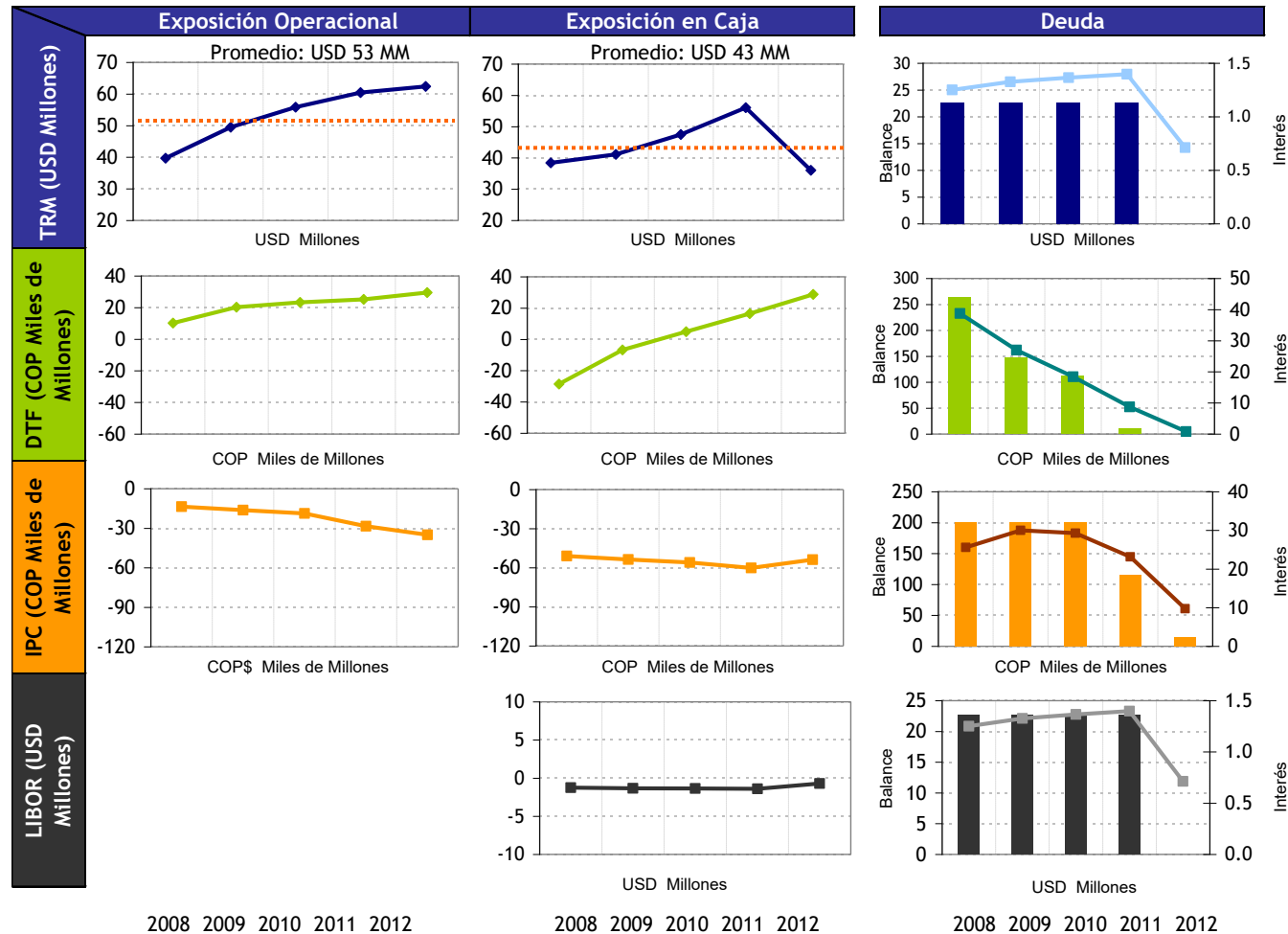
Curvas de deuda

Curvas de deuda Target (COP Miles de Millones)

Ejemplo
ilustrativo



Diagnóstico: Mapa de Exposición



Descripción de Riesgos

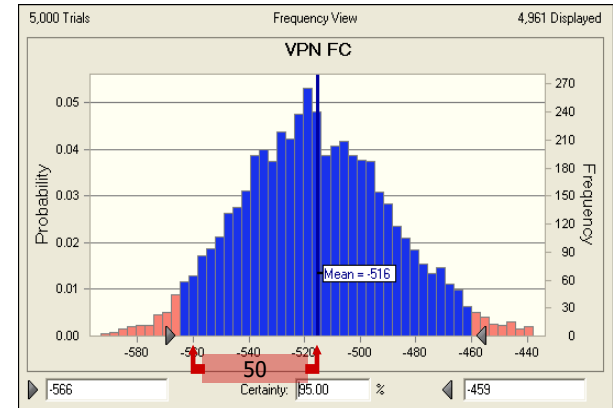
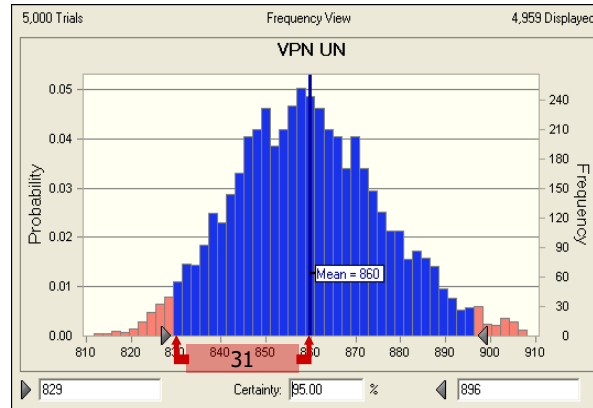
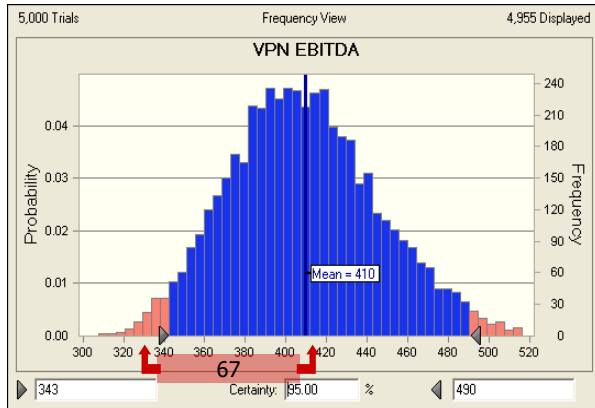
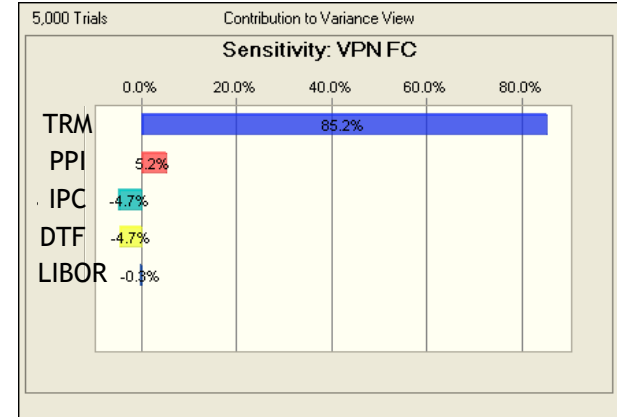
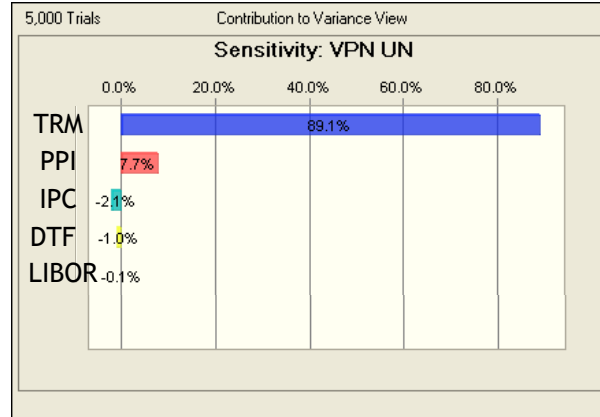
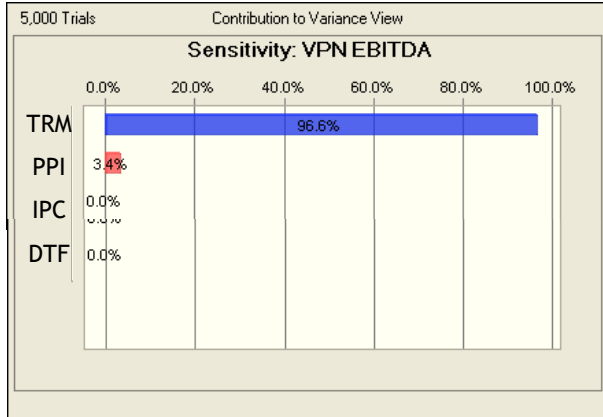
ABC presenta una exposición Operativa y Neta LARGA en USD debido a una mayor proporción de sus ingresos atados al dólar vía tarifas frente a una mínima proporción de costos, CapEx e intereses en dólares

ABC presenta una exposición operativa LARGA en DTF debido al negocio de financiación. Sin embargo, su exposición neta se vuelve CORTA al contabilizar el pago de interés sobre su deuda

La posición operativa CORTA se explica por una estructura de costos atada en su mayoría a IPC. Esta posición se empeora al tener en cuenta el pago de interés y principal en los bonos atados a IPC

La posición CORTA que tiene ABC en Libor es resultado del pago de principal e interés de su deuda actual en dólares.

Diagnóstico: Análisis de Sensibilidad



Cifras en COP Miles de Millones.

Comparación de Estructuras

Duración

Composición de la Deuda

Derivados

Total: \$518,2

Total : \$681.7

Corto Plazo
COP\$ 70.5

Mediano Plazo
COP\$ 173.5

Leasing
COP\$ 29.5

Banco D
COP\$ 42 (USD 20 MM)

Bonos 1 y 2
COP\$ 200

Deuda
Adicional:
COP\$ 165

Bancos
COP\$ 160

Bonos III
COP\$ 125

Bonos IV
COP\$ 125

Leasing
COP\$ 29.5

Banco D
COP\$ 42 (USD 20 MM)

Bonos 1 y 2
COP\$ 200

Estructura Actual

Estructura Propuesta

T

Cifras en COP Miles de Millones.

Duración Deuda Propuesta

Duración

Composición de la Deuda

Derivados

NUEVA ESTRUCTURA DE DEUDA

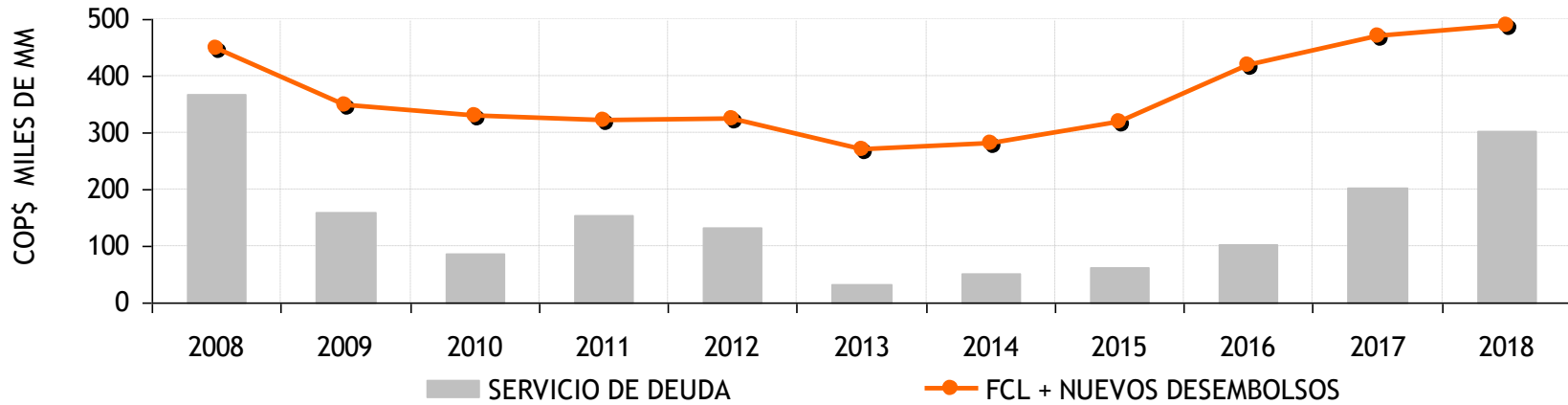
LARGO PLAZO

Crédito	Vence	Tasa	Monto
Bancos	2016	DTF + Spread	\$ 160.0
Bonos III	2017	IPC + Spread	\$ 125.0
Bonos IV	2018	IPC + Spread	\$ 125.0
Leasing	Jun-10	DTF + Spread	\$ 29.5
Banco D	Jun-12	Libor + Spread	\$ 42.2
Bonos I	Ago-11	IPC + Spread	\$ 100.0
Bonos II	Ago-12	IPC + Spread	\$ 100.0
SALDO DEUDA			\$ 681.7
DEUDA ADICIONAL			\$ 165.1

Deuda Nueva por COP 410.000 MM

- La estructura de deuda propuesta resta presión a la liquidez de la compañía en el mediano plazo al trasladar vencimientos hacia 2017 y 2018.

CAPACIDAD DE SERVICIO DE DEUDA



Cifras en COP Miles de Millones.

Composición Deuda Propuesta

Duración

Composición de la Deuda

Derivados

NUEVA ESTRUCTURA DE DEUDA	LARGO PLAZO			
	Crédito	Vence	Tasa	Monto
	Bancos	2016	DTF + Spread	\$ 160.0
	Bonos III	2017	IPC + Spread	\$ 125.0
	Bonos IV	2018	IPC + Spread	\$ 125.0
	Leasing	Jun-10	DTF + Spread	\$ 29.5
	Banco D	Jun-12	Libor + Spread	\$ 42.2
	Bonos I	Ago-11	IPC + Spread	\$ 100.0
	Bonos II	Ago-12	IPC + Spread	\$ 100.0
	SALDO DEUDA			\$ 681.7
	DEUDA ADICIONAL			\$ 165.1

Cifras en COP Miles de Millones.

IPC + Spread

Monto: COP 250.000 millones
Tasa de Referencia: IPC
Vencimiento: 2017 (50%) y 2018 (50%)

DTF + Spread

Monto: COP 160.000 millones
Tasa de Referencia: DTF
Vencimiento: 2016
Periodo de gracia de Capital: 4 Años
Desembolsos: 2009 COP 30.000 MM
2010 COP 20.000 MM
2011 COP 50.000 MM
2012 COP 60.000 MM
Amortización: 2013 (5%) ; 2014 (30%)
2015 (30%) ; 2016 (35%)

Esta cotización, y la respectiva entrega de recursos, en caso de llegar a un acuerdo, están sujetas a condiciones de mercado, a la disponibilidad de recursos por parte de los Bancos, a disponibilidad de la línea, al cumplimiento de políticas internas del producto y al cumplimiento por parte de la empresa de los requisitos financieros, de desempeño y de garantías exigidos por parte de los bancos.

Gestión de Riesgo

Duración

Composición de la Deuda

Derivados

Cross-Currency Swap 1

- Una vez se han emitido los nuevos bonos con duración aproximada de 10 años, se contrata un Cross-Currency Swap para la porción de interés calculada sobre un principal de COP 250 MM (Bonos 1 y 2). Esta estrategia de cobertura permite un manejo eficiente de la posición LARGA en dólares que tiene la compañía ABC.

IPC + 6.8% E.A.

Interés: 9.5% TASA FIJA USD

Cross-Currency Swap 2

- Adicional a la cobertura sobre la nueva deuda, la Compañía ABC puede contratar un Cross-Currency Swap para la porción interés de los bonos existentes por COP 200 MM. Esta estrategia permite también un manejo eficiente de la posición LARGA en dólares de ABC a través de títulos de deuda ya existentes.

IPC + 7.45% E.A.

Interés: 10.2% TASA FIJA USD

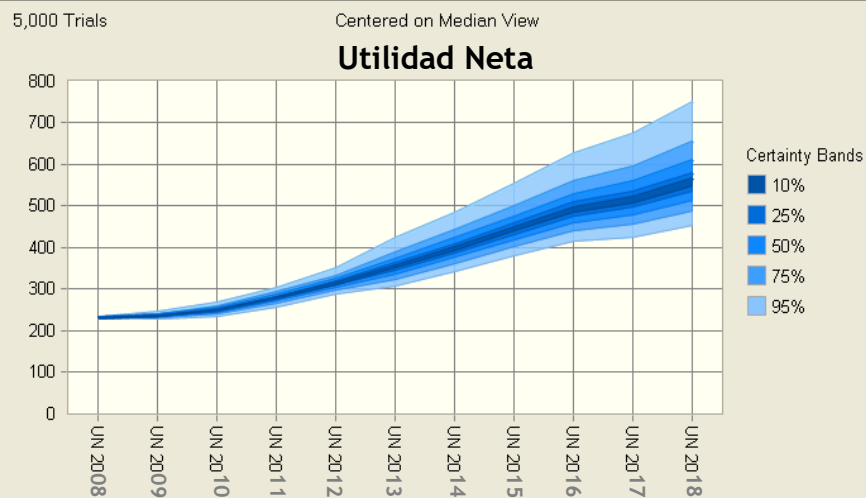
Esta cotización, y la respectiva entrega de recursos, en caso de llegar a un acuerdo, están sujetas a condiciones de mercado, a la disponibilidad de recursos por parte de los Bancos, a disponibilidad de la línea, al cumplimiento de políticas internas del producto y al cumplimiento por parte de la empresa de los requisitos financieros, de desempeño y de garantías exigidos por parte de los bancos.

Duración

Composición de la Deuda

Derivados

Sin Cobertura

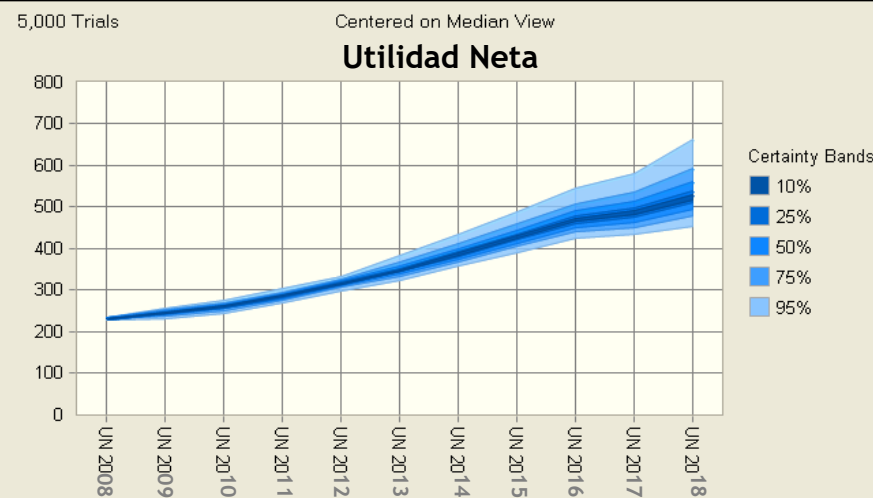


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.5	231.2	228.0	233.5	257.7	287.3	308.8	343.4	379.6	417.0	426.0	452.5
Media	233.1	237.0	250.9	280.3	315.9	357.6	402.9	450.6	499.8	525.0	569.3
97.5	234.9	246.5	270.1	306.3	350.9	424.7	487.2	555.3	629.3	677.4	752.6
VaR (-)	1.9	9.1	17.4	22.6	28.5	48.8	59.4	71.0	82.8	99.0	116.8
VaR (+)	1.8	9.5	19.2	26.0	35.0	67.1	84.3	104.7	129.5	152.4	183.3

Promedio	
2.5	324.1
Media	374.8
97.5	448.7
VaR (-)	50.7
VaR (+)	73.9

Cifras en COP Miles de Millones.

Con Cobertura



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.5	229.8	233.2	245.4	269.0	299.6	324.4	357.7	391.3	426.6	434.8	454.9
Media	232.7	245.5	261.2	286.2	316.6	350.5	389.7	431.2	473.7	491.8	534.0
97.5	235.6	258.2	276.9	303.4	334.2	383.9	434.9	488.4	546.0	582.4	662.2
VaR (-)	2.9	12.4	15.8	17.2	16.9	26.1	32.0	39.9	47.2	57.0	79.1
VaR (+)	2.9	12.6	15.7	17.1	17.6	33.4	45.2	57.2	72.2	90.6	128.2

Promedio	
2.5	333.3
Media	364.8
97.5	409.6
VaR (-)	31.5
VaR (+)	44.8

La introducción de estrategias de cobertura reduce la Utilidad Neta en Riesgo en 62%.

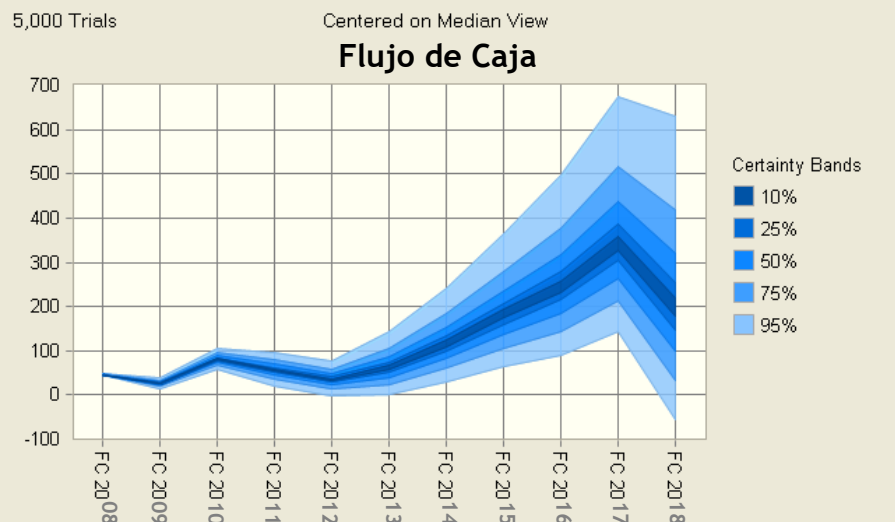
Gestión de Riesgo: Flujo de Caja

Duración

Composición de la Deuda

Derivados

Sin Cobertura



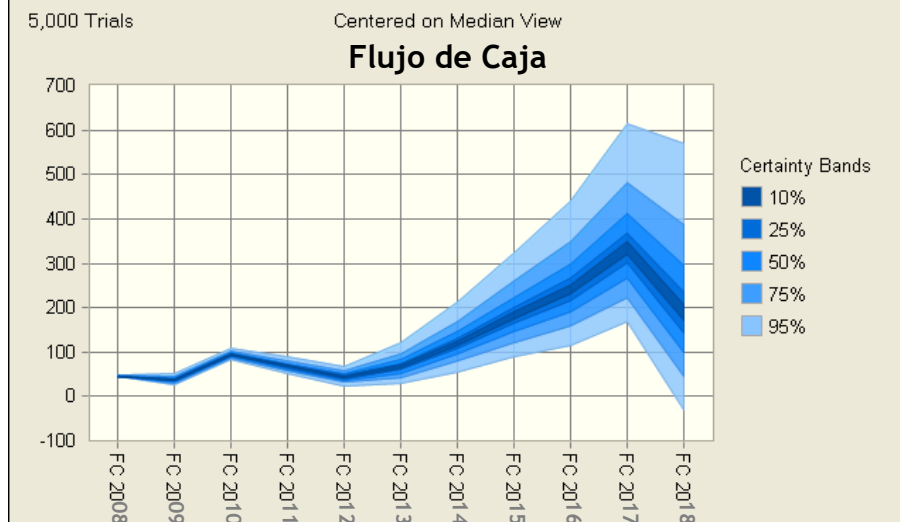
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.5	44.3	14.5	58.3	21.6	-0.9	1.5	28.5	64.0	89.8	142.4	-55.5
Media	46.1	26.7	81.2	57.4	35.9	64.2	121.2	190.9	257.6	359.6	220.7
97.5	48.0	39.3	105.5	97.0	76.9	143.4	240.7	364.7	496.5	674.5	630.3
VaR (-)	1.8	12.2	22.9	35.8	36.8	62.7	92.7	126.9	167.8	217.3	276.1
VaR (+)	1.8	12.6	24.3	39.5	41.0	79.1	119.4	173.8	238.9	314.9	409.6

Promedio

2.5	37.1
Media	132.9
97.5	265.2
VaR (-)	95.7
VaR (+)	132.3

Cifras en COP Miles de Millones.

Con Cobertura



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.5	38.6	16.2	64.9	27.7	4.3	4.7	28.0	59.5	80.9	128.3	-76.5
Media	44.2	30.7	87.6	61.5	39.5	60.7	110.7	172.8	231.0	323.3	175.2
97.5	50.0	45.6	111.8	97.7	76.3	129.2	216.3	325.7	442.7	606.0	540.4
VaR (-)	5.6	14.5	22.7	33.8	35.1	56.0	82.7	113.3	150.1	195.0	251.7
VaR (+)	5.8	14.9	24.1	36.2	36.8	68.4	105.6	152.9	211.7	282.7	365.2

Promedio

2.5	46.8
Media	122.6
97.5	226.3
VaR (-)	75.8
VaR (+)	103.7

La introducción de estrategias de cobertura reduce el Flujo de Caja en Riesgo en 21%.

Gestión de Riesgo: Valor Presente

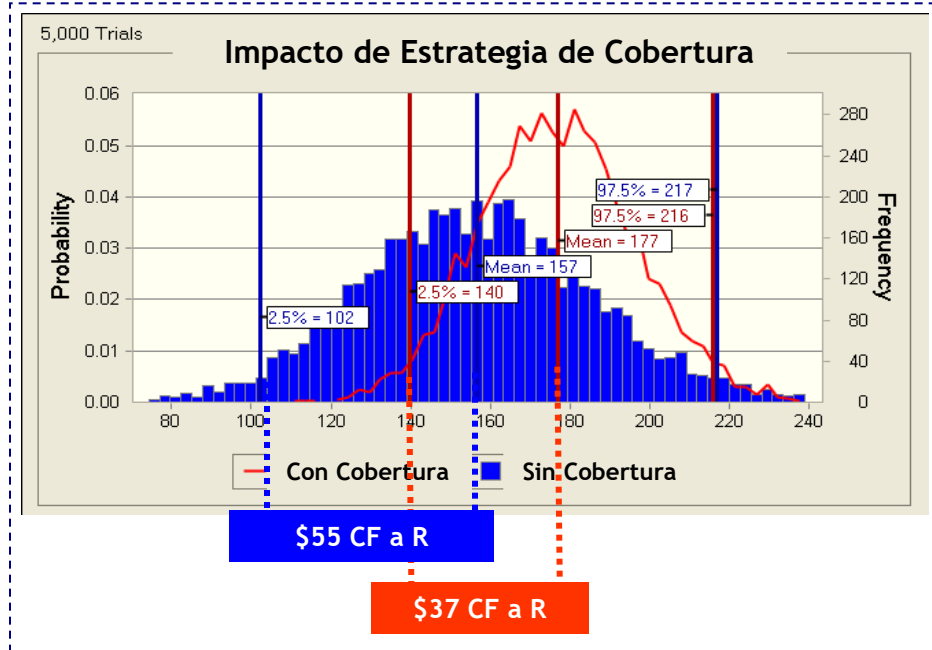
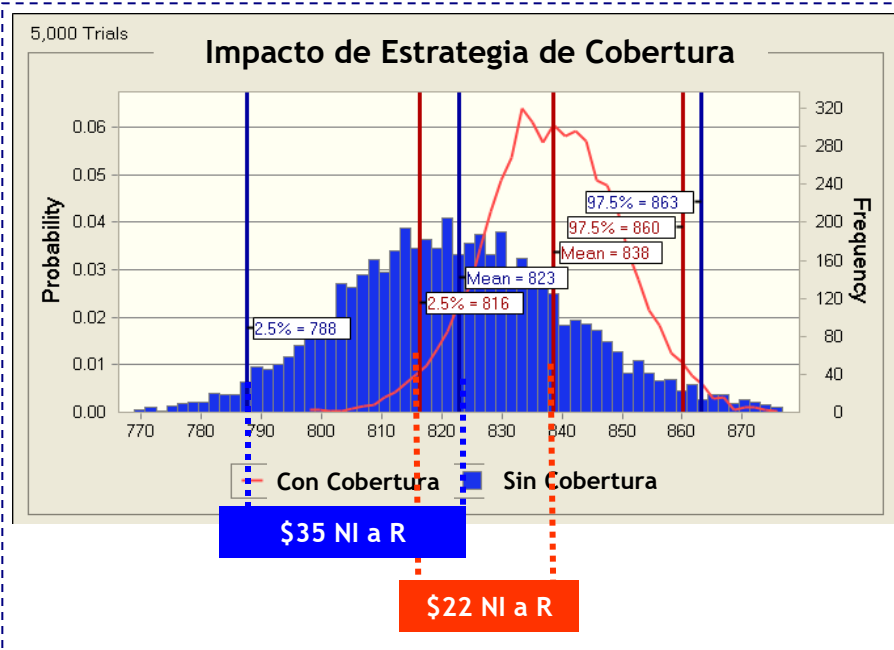
Duración

Composición de la Deuda

Derivados

VPN Utilidad Neta

VPN Flujo de Caja



COP Miles de MM

La introducción de estrategias de cobertura produce los siguientes efectos en la Utilidad Neta y el Flujo de Caja:

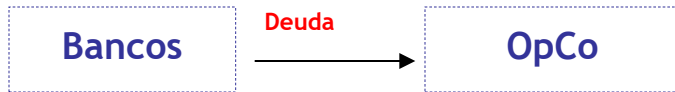
- Reduce la volatilidad de la UN y el FC esperados. Esto se refleja en un menor Valor en Riesgo para cada indicador y una mayor concentración de resultados alrededor de la media. (Curva más Angosta).
- Aumenta marginalmente el monto de UN y FC esperados. Esto se refleja en el desplazamiento de la curva de probabilidad hacia la derecha para ambos indicadores.

1. Contextualización
2. Estructura de Capital y Valor
3. MEEC
4. Una caso práctico
5. Fuentes de Financiación

Definición de Deuda

- **Regla General:** Una deuda tiene las siguientes características:
 - Compromiso de hacer pagos fijos en el futuro.
 - Los pagos son deducibles de impuestos.
 - No hacer los pagos puede llevar a un incumplimiento o a perder control de la Compañía a manos de la parte a la que se le adeudan los pagos.
- **Que se considera deuda:**
 - Cualquier pasivo que cause intereses, independiente de su plazo.
 - Cualquier obligación de leasing (de capital u operativo).

Financiación Corporativa



- Los prestamistas están expuestos a la capacidad crediticia de la Compañía en Operación (OpCo) no del proyecto.
- La capacidad de endeudamiento se determina utilizando los flujos existentes de la compañía. No se consideran los flujos del proyecto.
- El crédito es vendible a los bancos (“*Banqueable*”) si la compañía tiene fortaleza financiera y potencial de generación de caja suficiente y sostenible.

Financiación de Proyecto



- El proyecto es financiado a través de un vehículo, legal y financieramente, independiente.
- La capacidad de endeudamiento se basa en los flujos del proyecto.
- Se imponen grandes exigencias de aporte de capital (equity) a los promotores.
- Se debe garantizar que el proyecto se ejecutará bien y que los flujos proyectados se realicen (minimizar la probabilidad de no ocurrencia).

Otras Financiaciones

- **Control Corporativo:**
 - Facilidades estructuradas para financiar adquisiciones (leverage buyouts).
- **Estructura de Capital:** Facilidades estructuradas para:
 - Sustituir obligaciones financieras existentes.
 - Hacer recompra de acciones
- **Financiación basada en Activos:**
 - Leasing.
 - Financiación de Hipotecas
- **Financiación de Exportaciones (Export Credit Facilities):**
 - Financiación de equipos y bienes durables.
- **Financiación a Importaciones (Trade Finance):**
 - Recursos naturales
 - Materias primas

Deuda: Análisis Básico

Ventajas

- Beneficio tributario.
 - Tasa de impuestos altas, beneficio tributario superior.
- Disciplina.
 - Profundiza la separación entre los accionistas y la administración.

Desventajas

- Riesgo de bancarrota.
 - Incrementa el riesgo al accionista y de los prestamistas.
- Reducción de la flexibilidad para financiarse.
 - Límite a nueva deuda
- Restricción en la venta de activos.
- Reducción en la flexibilidad de la administración.
- Requerimiento de los prestamistas de información. Evaluación constante.
- Costo de Agente (intermediación).
 - La administración actuará entre los accionistas y los prestamistas. Se podría generar información asimétrica.

Deuda: Análisis Básico - Posición de los Bancos

- Cuando los bancos analizan las decisiones de crédito, su principal responsabilidad es con los accionistas del banco, después con el cliente potencial.
- Cuando toman las decisiones de crédito, su principal preocupación es asegurarse que los recursos se repaguen de la forma que se han proyectado.
- Repago de la facilidad
 - La fuente de pago sea una fuente identificable y cierta
 - Negocio en marcha (flujos existentes)
 - Flujos futuros de un proyecto
 - Refinanciación (repago con otra facilidad de crédito)
 - Garantía de pago: En los casos en los que el plan original falle.
 - Para compañías grandes: El balance puede ser suficiente
 - Para otras compañías: Constitución de un paquete de garantías
 - Fuente de pago
 - Prendas de equipos, acciones, establecimiento de comercio
 - Firma de los socios
 - Cartas de crédito

Deuda: Análisis Básico - Posición de los Deudores

- Los deudores son representados por la administración
 - Administración independiente
 - Administración de accionistas
- Los accionistas de compañías apalancadas ganan cuando se incrementa el riesgo del negocio.
- La administración que actúe en beneficio de los intereses de sus socios (en contravía de los intereses de los bancos) favorecerá los proyectos más riesgosos.

Esta es una posición intermedia y de corto plazo que puede llevar a la destrucción de valor.

La probabilidad de ocurrencia de esta posición tiende a incrementarse cuando la compañía se encuentra en una situación problemática (insolvencia, bancarrota).

- Siempre tener una posición ortodoxa que busque maximizar el valor de la compañía independiente de su situación.
- Aumentar la deuda, aumenta el riesgo de default y afecta el valor de mercado de la deuda. No caer en la tentación del sobre endeudamiento.
 - Los bancos se van a proteger imponiendo restricciones... ..

Deuda: Análisis Básico

Cualquier financiación debe cumplir con el análisis de las 4C.

1. **Carácter:** Promotores sólidos, experiencia, trayectoria y reconocimiento.
2. **Capacidad de Pago:** Fuente de generación de flujos para servir la deuda.
3. **Capital:** Aportes de los accionistas (promotores). Muestra el compromiso
4. **Colateral:** Paquete de garantías diseñado en función de los riesgos.

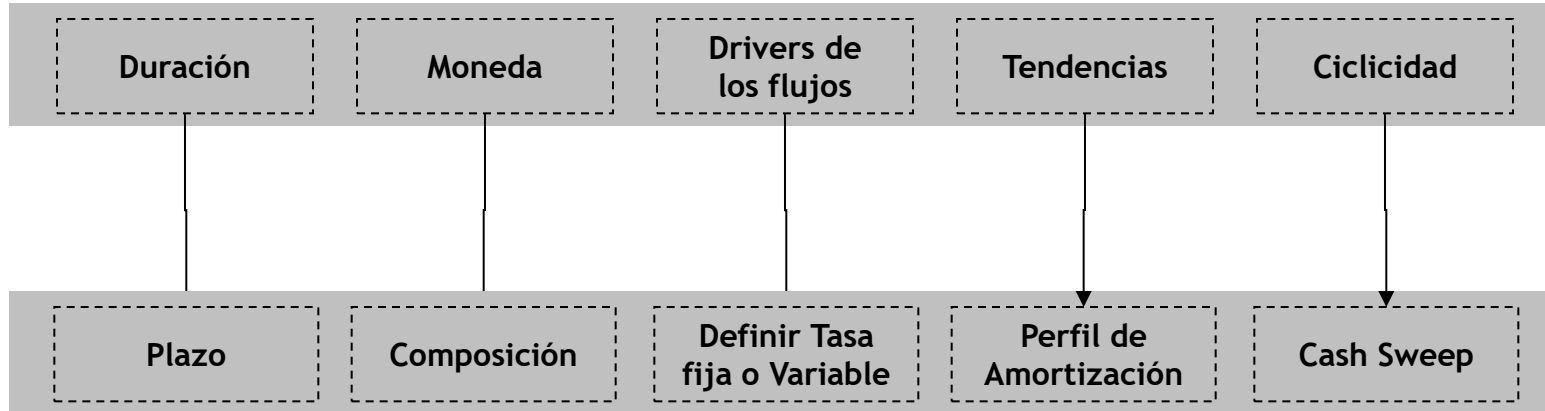
Adicionalmente se analiza

1. Usos de los recursos.
2. Remuneración para el banco / Costo para el deudor

Diseño de la Deuda

Flujo de Caja
Libre de la
Compañía

Características
de la deuda



1. Calcular el flujo de caja libre de la compañía.
2. Diseñar el flujo de la deuda en función del flujo de caja de la compañía.
3. Buscar obtener el máximo beneficio tributario.
4. Buscar preservar la flexibilidad que ofrece el equity.

Puntos Clave

- El flujo de caja libre de la Compañía es lo que importa!!!
- El **periodo en que se realiza y la magnitud del flujo** son los factores relevantes.
- Todos los flujos de caja proyectas son relevantes, no solo los de corto plazo.

Tipos de Facilidades Créditicias

- Créditos a Plazo:
 - Créditos amortizable.
 - Los montos amortizados no se pueden volver a desembolsar
- Crédito de Tesorería. (Revolver)
 - Disponible para cubrir necesidades de corto plazo.
 - Funcionan como una tarjeta de crédito. Tiene un cupo disponible que se puede utilizar, pagar y volver a utilizar.
 - Generalmente incluyen una comisión de compromiso
- Facilidades “Evergreen”
 - Es una falidad para capital de trabajo (uso general corporativo)
 - La facilidad se renueva anualmente automáticamente si no ha ocurrido un evento de incumplimiento.
 - Si el banco quisiera cancelar la facilidad debe dar avisar por lo menos un año antes.

Compromisos recibidos por los bancos

- Compromiso en firme
 - El prestamista se compromete a entregar los recursos en las condiciones establecidas en la hoja de términos y condiciones una vez se ejecute la documentación legal y se han cumplido las condiciones precedentes para el primer desembolso.
- Compromiso al mejor esfuerzo
 - El banco se compromete a hacer su mejor esfuerzo para conseguir los recursos requeridos por la Compañía.
 - Las condiciones se establecerán cuando se levanten los recursos y los posibles bancos participantes pongan sus condiciones.
- Clausula Market Flex (Flexibilidad de mercado)
 - Un compromiso en firme de un banco puede incluir la clausula de market flex.
 - Esta clausula establece que las condiciones incluidas en la propuesta en firme pueden cambiar en cualquier momento si existe una justificación de mercado.
 - Los bancos se cuidan de ejecutar esta cláusula por el impacto que esto tiene en su reputación.

Características de la Deuda

Plazos

- Corto Plazo: <1 año
- Mediano Plazo: 1 a 5 años
- Largo Plazo: >5 años

Perfil de Amortizaciones

- Bullet. Es una facilidad amortizable en un pago al final del plazo
- Amortizaciones. La amortización de la obligación se realiza mediante pagos iguales distribuidos en el plazo.
 - Diseñadas a la medida
 - Amortización en el periodo
 - Amortización utilizando un balloon.

Características de la Deuda

Seniority

- Deuda senior
 - El deudor se compromete (covenant) a repagar el 100% del crédito
- Facilidades Mezzanine
 - Este tipo de financiación en orden de prioridad está después de la deuda senior y antes de la deuda subordinada.
 - Generalmente tienen un costo mayor que la deuda senior.
 - Generalmente hacen parte de transacciones de compra por parte de la administración (management buyouts).
- Deuda subordinada / Quasi-equity
 - Generalmente son realizados por *venture* capital o por los accionistas
 - El repago se hace después de pagar la deuda senior

Características de la Deuda

Costo de la Deuda

- El costo de la deuda es la tasa de interés que la compañía debe pagar por sus obligaciones. Esta dependerá de:
 - El nivel de las tasas de interés general del mercado
 - El riesgo de Incumplimiento (*Default Risk*)
 - El plazo
 - La calificación de la compañía
 - La calificación de la facilidad
 - Paquete de garantías
 - Cuentas de reserva
 - Covenants financieros
 - Otras restricciones a la administración
- El riesgo de incumplimiento refleja la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones de la compañía, independiente de que las razones sean voluntarias o involuntarias.

Características de la Deuda

Flexibilidades

- Opciones de prepago - Penalidad por prepago
- Limitación a la venta de activos
- Limitación a inversión en nuevos activos
- Limitación en el plan de negocios
- Limitación al nuevo endeudamiento
- Limitación al reparto de dividendos
- Mantenimiento de cuentas de reserva
- Requerimientos operativos

Covenants Asociados a la Deuda

- Evitar que una compañía llegue a una situación en la que no pueda pagar sus obligaciones de acuerdo al contrato (plan inicial):
 - Si se llega a generar un evento de incumplimiento: La compañía queda vulnerable a acciones legales por parte de sus acreedores que podrían afectar sus operaciones e incluso los acreedores podrían llegar a tomar control de la compañía (step in).
- Las acciones que tome la administración no deben generar un incumplimiento de los covenants.
- La solvencia tiene algo que ver?
 - Solvencia se refiere a la habilidad de una compañía de pagar sus obligaciones en la fecha programada (en la fecha en que se vencen).

Covenants Asociados a la Deuda

- Factores críticos:
 - Encontrar un justo medio en la definición de los covenants. No pueden ser muy restrictivos.
 - La presencia de los covenants no necesariamente reduce el riesgo de incumplimiento (default).
 - Coordinar la solvencia con la habilidad de servir la deuda.
 - Los bancos calcularan y analizaran indicadores que busquen medir la solvencia de la Compañía (habilidad d la compañía de servir la deuda).
 - Indicadores del nivel de apalancamiento
 - Indicadores de capacidad de servicio de deuda¹⁵
- Los covenants son la puerta de entrada de los bancos en momentos difíciles.

El objetivo de los indicadores (covenants) es generar alarmas ante posibles deterioros de la salud financiera y operativa de los deudores antes de llegar a una situación de incumplimiento.

Indicadores Asociados a la Deuda

Nivel de apalancamiento

Formula	
1. Ratio Deuda Activos	1. $\text{Deuda} / (\text{Deuda} + \text{Equity})$
2. Ratio Deuda Equity	2. $\text{Deuda} / \text{Equity}$
3. Current Ratio	3. $\text{Activos Corrientes} / \text{Pasivos Corrientes}$
4. Prueba Ácida	4. $\text{Cuentas por Cobrar} / \text{Pasivos Corrientes}$

Indicador de Servicio de la Deuda

1. Cobertura de Intereses	1. $\text{EBITDA} / \text{Intereses}$
2. Cobertura de Servicio de la deuda	2. FCL / SD

Indicadores Financieros y Calificaciones Crediticias

Indicadores de Nivel de Apalancamiento

<u>EBITDA / Deuda</u>	<u>Calificación</u>	<u>Deuda / EBITDA</u>	<u>Calificación</u>
Mayor que 50%	AAA	Menor que 2.0x	AAA
Entre 25% y 49%	AA	Entre 2.01x y 4.0x	AA
Entre 15% y 24%	A	Entre 4.01x y 6.66x	A
Entre 5% y 14%	BBB	Entre 6.67x y 20.0x	BBB
Menor que 5%	BB	Mayor que 20.0x	BB

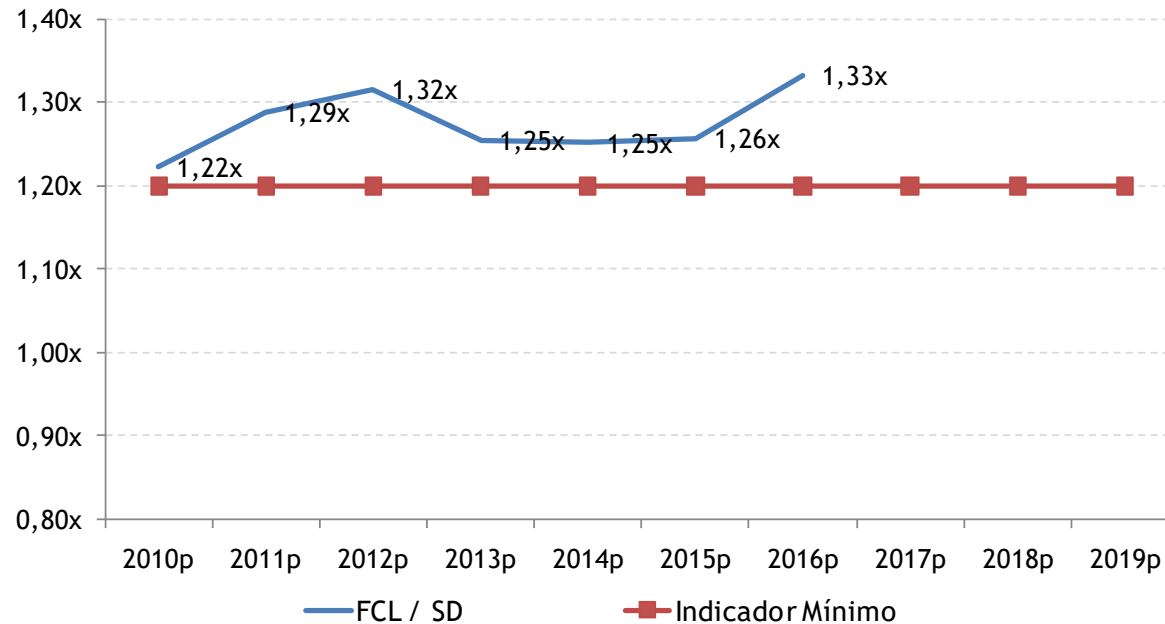
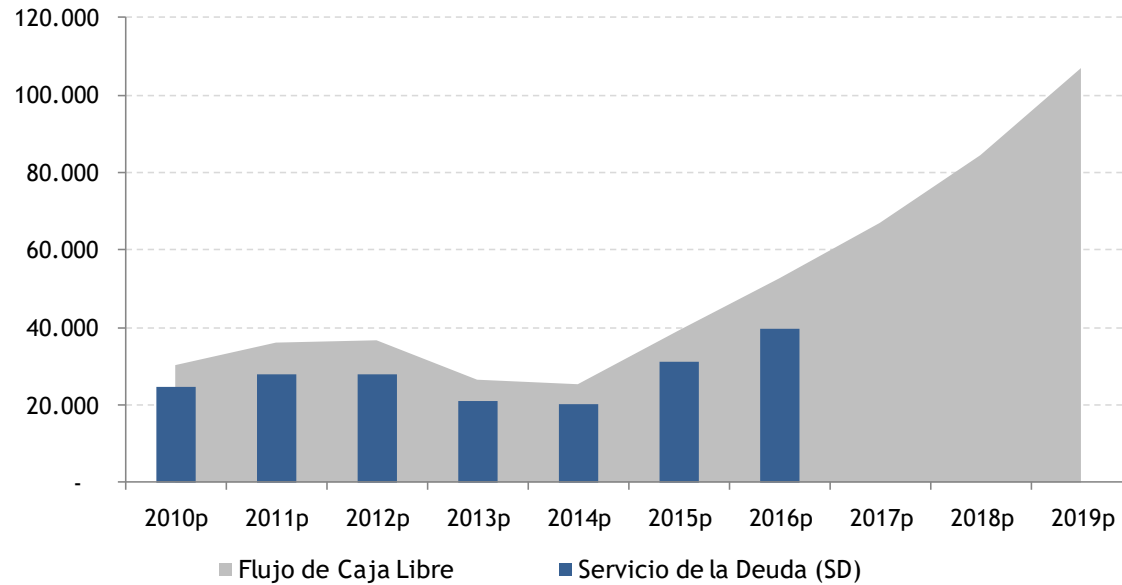
<u>Deuda / Patrimonio (Equity)</u>	<u>Calificación</u>
Menor que 30%	AAA
Entre 60% y 29%	AA
Entre 90% y 59%	A
Entre 100% y 89%	BBB
Mayor que 100%	BB

Indicadores de Servicio de la Deuda

<u>Cobertura de Intereses sobre EBITDA</u>	<u>Calificación</u>	<u>Flujo de Caja Libre / Servicio de la Deuda</u>	<u>Calificación</u>
Mayor que 6.0x	AAA	Mayor que 1.5x	AAA
Entre 4.0x y 5.9x	AA	Entre 1.0x y 1.49x	AA
Entre 2.0x y 3.9x	A	Entre 0.5x y 0.99x	A
Entre 1.0x y 1.9x	BBB	Entre 0.0x y 0.4.9x	BBB
Menor que 1.0x	BB	Menor que 0.0x	BB

- Las calificaciones crediticias han sido definidas basadas en la experiencia en varios créditos nacionales e internacionales y como tal sirven de referencia.

Diseño de la Capacidad de Apalancamiento

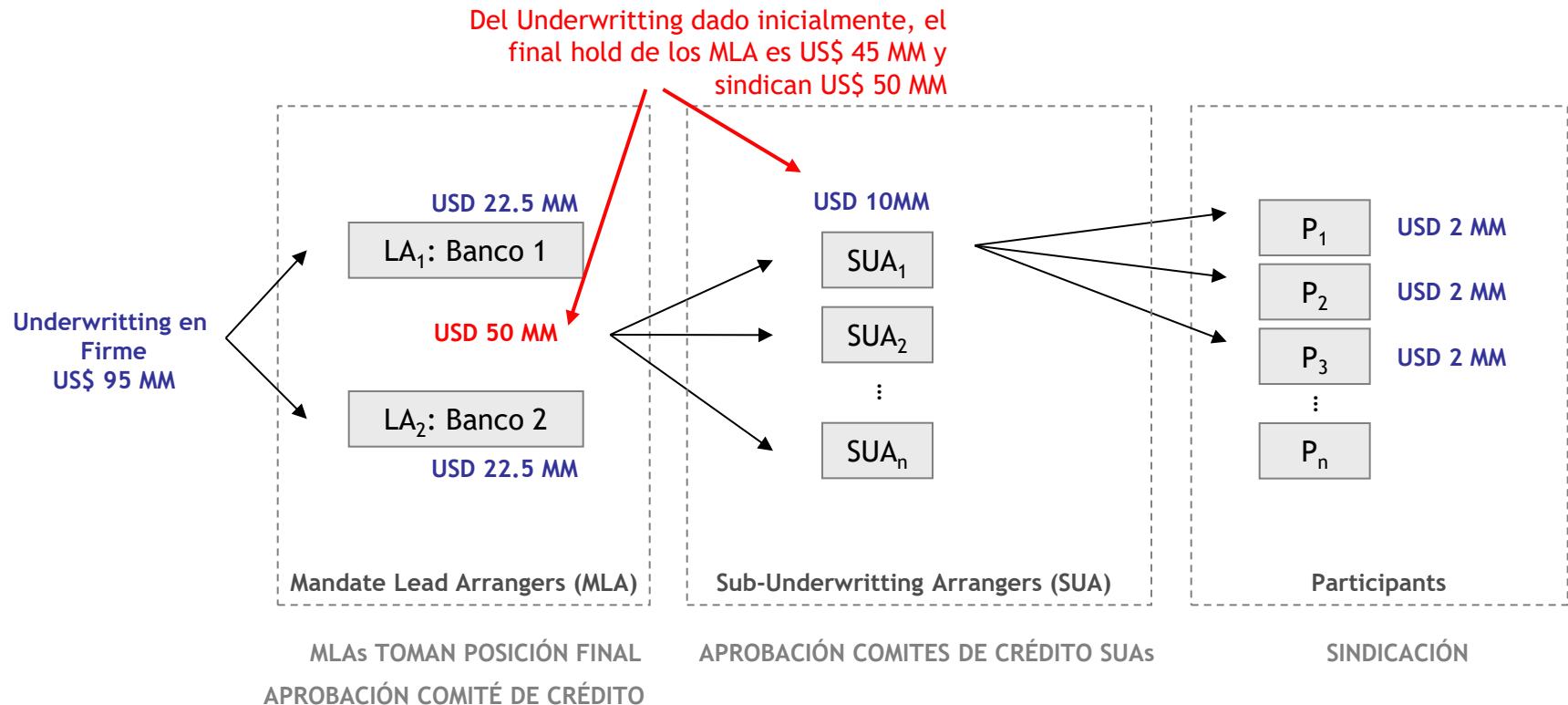


Créditos Sindicados

- Es un crédito que es otorgado por dos o mas bancos
 - Los bancos que otorgan el crédito son denominados Participantes.
 - La facilidad es gobernada por un único contrato de crédito.
- El crédito es estructurado por un banco líder (Arranger)
- El crédito es administrado por un banco agente (Agent)
- Tanto el Arranger como el Agente pueden se participantes.

Estrategia de Sindicación

1. Se busca una facilidad por US\$ 95 millones.
2. Se escogen dos bancos como Mandate Lead Arrangers. Estos dan un underwriting en firme por la totalidad de la facilidad. Por esto cobran una comisión (C1)
3. Los Mandate Lead Arrangers toman una participación de US\$ 22.5 millones cada uno y distribuyen en el mercado secundario US\$ 50 millones a los SUAs. Por esto cobran una comisión (C2).
4. Generalmente $C1 > C2$



Partes Involucradas

Deudor

- El deudor tiene la posibilidad de movilizar recursos de bancos de diferentes bancos del mundo.

Arranger

- Estructura la facilidad
- Hace la sindicación (movilización de recursos)
- Negocia la estructura

Agente

- Administra la facilidad
- Representa a los bancos frente al Deudor
- Recibe los pagos y los distribuye a los participantes dichos pagos.

Uno de los principales atractivos de los diferentes roles en una sindicación son las comisiones.

ProjCo: Alternativas de Financiación



ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitales

Inversionistas

Otros

BANCA COMERCIAL

- ☐ Principal fuente de financiación de proyectos.
- ☐ La banca financia proyectos a través de créditos independientes o sindicados.
- ☐ Los créditos son usualmente sin recurso ("*Non-recourse*") o con recurso limitado ("*Limited recourse*"), a los patrocinadores del proyecto.
- ☐ Créditos *senior* y/o subordinados, con garantías sobre los activos y los flujos de caja exclusivamente del proyecto.
- ☐ La financiación bancaria para grandes proyectos está limitada por los topes máximos de financiación que maneja cada banco sobre su patrimonio técnico. En los mercados internacionales es posible conseguir variedad de tasas, plazos y monedas.
- ☐ De acuerdo a *Thomson Project Finance International*, la financiación de proyectos ha sido históricamente provista por Bancos Comerciales (47%), Organismos Multilaterales (14%), Bonos (9%) y Aporte de los Socios (30%).

Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Captales

Inversionistas

Otros

BANCA COMERCIAL

Crédito Rotativo

- ☐ Utilizado en fase de construcción.
- ☐ Definición de Plazo y Monto máximos
- ☐ Desembolso según necesidades de caja
- ☐ Puede diferir pago de principal hasta el fin de la facilidad.
- ☐ Renovable bajo las misma condiciones.

Crédito a Plazo

- ☐ También se utiliza en fase de construcción
- ☐ Plazos entre 2 y 15 años.
- ☐ Cronograma de pago según proyección de ingresos del proyecto
- ☐ Puede incluir mecanismos de piso y techo en la tasa
- ☐ Puede incluir mecanismos de cash sweep.

Crédito Standby

- ☐ Garantía que permite al proyecto acceder a otras fuentes de financiación.
- ☐ Otorgada por bancos con experiencia en *Project Finance*
- ☐ Bancos pueden syndicar o emitirlo individualmente
- ☐ Costo financiero adicional para el proyecto.

Crédito Puento

- ☐ Crédito temporal para proyectos con alta probabilidad de acceso a financiación de largo plazo.
- ☐ Posible Requerimiento de garantía a los socios
- ☐ Tasas más altas por mayor riesgo asumido
- ☐ Otros créditos para para financiar *Capital de trabajo* y *Bienes Raices*.

ProjCo: Alternativas de Financiación

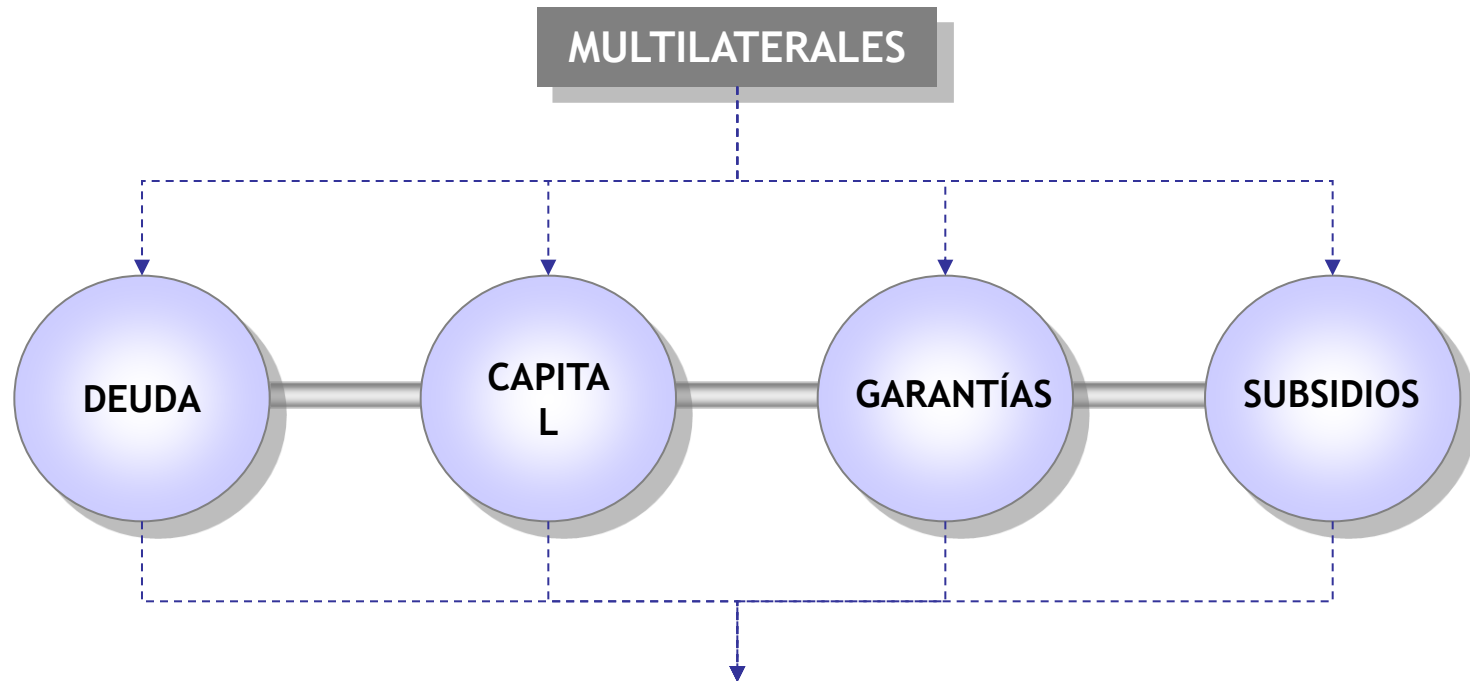
Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Captales

Inversionistas

Otros



**BANCO
MUNDIAL**

**BANCOS DE
DESARROLLO REGIONAL**

**AGENCIAS
BILATERALES**

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

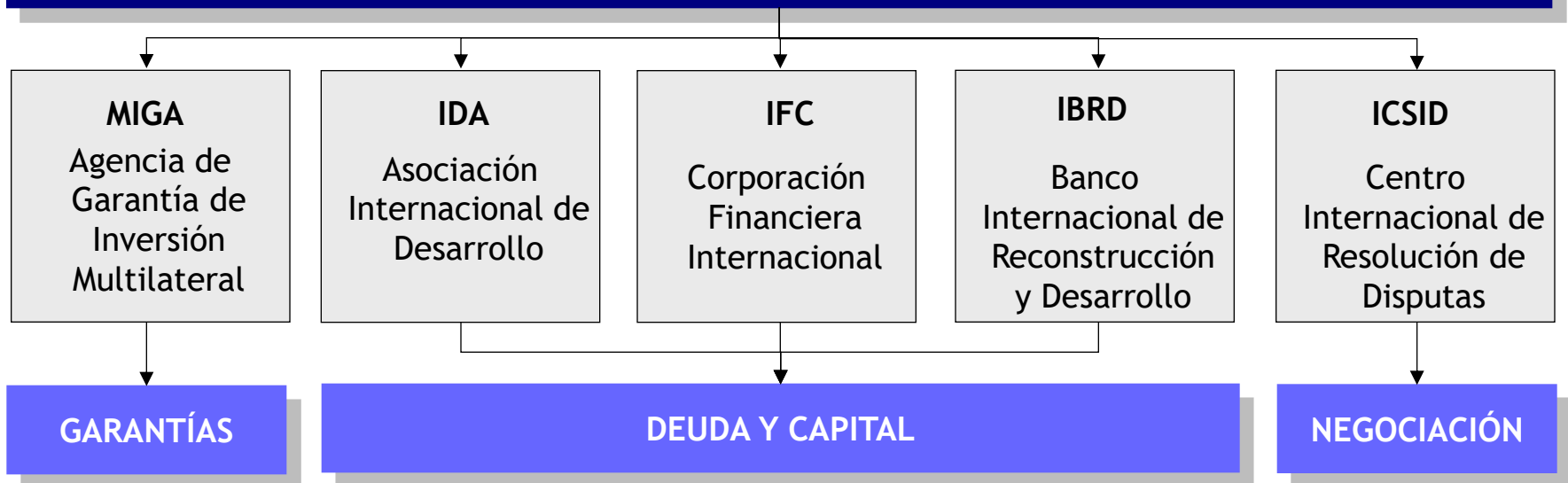
Mercado Captales

Inversionistas

Otros

- ❑ El principal organismo multilateral que participa en la financiación internacional de proyectos es el Banco Mundial, a través de sus diferentes agencias.
- ❑ Cada una de la agencias promueve diferentes objetivos de inversión y su participación depende del tipo de proyecto.

BANCO MUNDIAL



ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Captales

Inversionistas

Otros

La IFC es la agencia del banco mundial que mayor participación presenta en la financiación de proyectos de países en desarrollo.

IFC - CRÉDITOS

- ☐ Proporciona financiación (Deuda y Equity) a proyectos privados o público-privados de cualquier sector en economías en desarrollo.
- ☐ Financia hasta el 25% de grandes proyectos nuevos, 35% de proyectos pequeños y 50% de expansión de proyectos existentes.
- ☐ Su exposición máxima por proyecto es de USD 100 MM.
- ☐ El plazo de los créditos puede ser de hasta 20 años.
- ☐ Tasas de interés sin subsidio del Banco Mundial (Tasas de mercado)
- ☐ Su programa se compone de créditos A y créditos B. Los créditos A son financiados directamente por la IFC de sus propios recursos. Los créditos B son tomados por la IFC quien los syndica entre bancos comerciales.
- ☐ Todos los pagos del crédito están divididos proporcionalmente entre el crédito A y el crédito B. Esto imposibilita que el prestamista le pague a la IFC y se declare insolvente para pagar al resto de los bancos. Este status de acreedor privilegiado incentiva la participación de bancos privados y minimiza el riesgo político.

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitaless

Inversionistas

Otros

IFC - CAPITAL

- ☐ Puede participar como accionista del proyecto usualmente entre un 5% y un 15%, con un máximo de 35%
- ☐ Requiere de un estricto acuerdo de accionistas para realizar sus inversiones.
- ☐ Participa a través de capital tradicional, acciones preferenciales, bonos convertibles y otros mecanismos híbridos.
- ☐ La duración promedio de la inversión está entre 8 y 15 años.
- ☐ El mecanismo de salida preferido es el mercado de capitales local o una opción put contra la compañía o el accionista mayoritario.
- ☐ Normalmente exige altos estándares en temas ambientales y de reporte de información

IFC - OTROS

- ☐ Provee asistencia relacionada con operaciones de cobertura a través de swaps de moneda y tipo de interés, forwards, opciones y otros.
- ☐ Provee garantías que cubren el riesgo de crédito durante un período específico del proyecto.

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Captales

Inversionistas

Otros



- ☐ Provee crédito, capital y garantías para proyectos privados.
- ☐ Participa como inversionista a través de dos fondos: Multilateral Investment Fund (MIF) e Inter-American Investment Corporation (ICC).
- ☐ Crédito a tasas de mercado sin garantías soberanas.
- ☐ Créditos de tipo A y B de formato similar a la IFC.
- ☐ Énfasis en sectores clave como energía, transporte, salud y telecomunicaciones.
- ☐ Provee garantías a créditos emitidos por terceros a favor del proyecto. Incluye riesgo de crédito, político, cambiario, contractual. Duración promedio entre 8 y 15 años.

Otros bancos que proveen financiación y garantías a proyectos:

- ☐ Corporación Andina de Fomento (CAF)
- ☐ China Development Bank (CDB)
- ☐ European Development Bank (EDB)
- ☐ Commonwealth Development Corp. (CDC)

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Captales

Inversionistas

Otros

CAF - CARACTERÍSTICAS

- ❑ Organismo multilateral que provee financiación y capital a sus países miembros. Está dirigida tanto a los gobiernos como a instituciones públicas y empresas privadas o mixtas.
- ❑ ***Préstamos Simples***

Principal modalidad operativa de la CAF. Pueden ser de corto plazo (1 año), mediano plazo (1 a 5 años) y largo plazo (más de 5 años). Las modalidades son préstamos para comercio y capital de trabajo, para proyectos, y de garantía limitada.
- ❑ ***Préstamos Modalidad A/B***

Mínimo de USD 15 MM. La CAF actúa como único titular del préstamo A/B ("Lender of Record"). Mantiene el tramo A y el tramo B es colocado entre las otras instituciones con los mismo derechos y obligaciones del tramo A. Dirigido a grandes proyectos de sectores de infraestructura, transporte, telecomunicaciones, energía, salud y saneamiento.
- ❑ ***Inversiones de Capital***

Inversiones en el capital de proyectos y compañías a través de instrumentos tradicionales y de mezzanine. Se realiza de forma directa o a través de sus fondos afiliados.
- ❑ ***Garantías***

Garantías parciales para mejorar la calificación de riesgo crediticio de emisiones de deuda de los clientes, con el objetivo de facilitarles el acceso a nuevos mercados o inversionistas.

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitales

Inversionistas

Otros

AGENCIAS BILATERALES

Agencias de
Crédito
Exportador
(ECA'S)

Agencias de
Desarrollo

- ❑ Agencias de crédito que proveen financiación y garantías para la importación de equipos desde países desarrollados.
- ❑ Los créditos pueden ser otorgados tanto al exportador como al importador. Ofrecen facilidades para capital de trabajo, facturas de corto plazo y financiación de largo plazo.
- ❑ **Prestamo Directo.** El vehículo creado para el proyecto ("ProCo") es el tomador directo del crédito. El préstamo está condicionado a la importación de equipos producidos en el país de origen de la ECA.
- ❑ **Intermediario Financiero.** La ECA presta fondos a un banco comercial (intermediario) que a su vez le presta al "ProCo" a una tasa de interés fija y subsidiada.
- ❑ **Equivalencia de Tasa de Interés.** El "ProCo" obtiene fondos de bancos comerciales a una tasa por debajo del mercado. La diferencia es reembolsada al banco por la ECA.

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitales

Inversionistas

Otros

AGENCIAS BILATERALES

Agencias de
Crédito
Exportador
(ECA's)

Agencias de
Desarrollo

- ❑ Agencias que promueven fines económico-políticos de su país de origen hacia las economías en desarrollo.
- ❑ Participan en los proyectos a través de subsidios, préstamos, aportes de capital y/o garantías.
- ❑ A diferencia de las ECA's, no requieren de operaciones de comercio exterior para su participación. Sin embargo, los aportes de capital se limitan a *Joint Ventures* promovidos por *sponsors* residentes del país de origen.
- ❑ **DEG (Alemania).** Deuda y capital de largo plazo.
- ❑ **AB (Suecia).** Deuda y capital para proyectos con socios suecos
- ❑ **FMO (Holanda).** Deuda y capital para proyectos en Asia y América Latina
- ❑ **PROPARCO (Francia).** Deuda y capital para proyectos de países en desarrollo.
- ❑ **US Agency For International Development (USAID).** Crédito y donaciones para proyectos de países en desarrollo

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Captales

Inversionistas

Otros

INVERSIONISTAS PRIVADOS

CAPITAL

**MEZZANIN
E**

ACCIONES ORDINARIAS

DEUDA SUBORDINADA

ACCIONES PREFERENCIALES

DESCUENTO DE ACTAS

BONOS CONVERTIBLES

SPONSORS

BENEFICIARIOS

CONTRATISTAS

FONDOS

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitaes

Inversionistas

Otros

SPONSORS

BENEFICIARIOS

CONTRATISTAS

FONDOS

*Agentes
Productivos*

Usuarios

*Private
Equity / LBO*

*Proveedore
s*

*Organismos
Públicos*

Multilaterales

*Agencias
Promotoras*

*Contratista
s*

*Vehículos
Definidos (LLC)*

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitaes

Inversionistas

Otros

CAPITAL

**ACCIONES
ORDINARIAS**

**ACCIONES
PRIVILEGIADAS**

**BONOS
CONVERTIBLES**

- ❑ Los aportes de capital de los *sponsors* se realizan a través de los mismos instrumentos utilizados en el mercado de capitales.
- ❑ Sin embargo, la capitalización de proyectos en etapa de estudio, pre-construcción y construcción, se realiza normalmente a través de operaciones por fuera del mercado público de valores. Esto por razones de historial operativo y crediticio del proyecto, y estabilidad en la composición accionaria.
- ❑ En la etapa de operación del proyecto es más frecuente encontrar colocación de acciones del *ProCo* en el mercado público.
- ❑ En *Project Finance* se observan 3 alternativas con relación al momento de la obligación de capitalizar por parte de los *sponsors* :
 1. Completar el 100% de la capitalización antes de la entrada de préstamos bancarios.
 2. Aportar un capital inicial y completar la capitalización una vez se han agotado todos los créditos bancarios.
 3. Aportar a pro-rata a medida que entran los recursos de deuda.

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitaes

Inversionistas

Otros



Características:

- ☐ Endeudamiento con ranking inferior a toda, o parte, de la deuda *senior* pero con prioridad sobre los accionistas en evento de quiebra.
- ☐ Normalmente se estructura con tasa fija, a largo plazo, y sin ningún colateral respaldando la obligación.
- ☐ Es de naturaleza quasi-capital, de modo que contiene cláusulas que permiten al prestamista participar de los rendimientos del proyecto.
- ☐ Puede ser proporcionada por cualquiera de los agentes participantes del proyecto, aunque normalmente proviene de *sponsors* y fondos.
- ☐ Son títulos flexibles y creados a la medida. El contrato especifica el grado de subordinación, obligaciones de pago y convertibilidad.
- ☐ Cuando es proporcionada por los *sponsors* las tasas son bajas y los plazo más largos, en comparación con los contratistas y fondos.

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitaes

Inversionistas

Otros



Instrumentos:

☐ *Deuda con Stock Warrants*

Estructurada con opciones *call* que permite al prestamista convertir la deuda en acciones del *ProCo* aun precio inferior al valor justo o de mercado. A diferencia de la deuda convertible, esta permite separar la porción de warrants y venderla en el mercado secundario.

☐ *Deuda con Interés Contingente*

Contiene la obligación por parte del *ProCo* de pagar al prestamista un interés por encima del cupón establecido. El pago adicional es variable y está atado al desempeño operativo del proyecto.

☐ *Deuda con Emisión de Acciones*

Otorga derecho al prestamista de suscribir acciones del *ProCo* por debajo del valor justo, al momento de otorgar del crédito.

☐ *Otras Estructuras*

Estructuras cuya convertibilidad a capital está atada a: Etapa del proyecto, metas, deuda *senior*, estructura de propiedad, etc.

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Captales

Inversionistas

Otros



Características:

- ☐ Mecanismo similar a la deuda subordinada en relación al ranking inferior frente la deuda *senior* y la prioridad sobre los accionistas.
- ☐ Se diferencian en que son créditos otorgados exclusivamente por los *sponsors* / *constructores* del proyecto a medida que se adelantan las obras de la etapa de construcción.
- ☐ Esto implica menores tasas de financiación frente a los créditos subordinados otorgados por otros inversionistas pasivos (fondos). También mayores plazos y facilidad de negociación de términos.
- ☐ Solución para los *sponsors* del proyecto frente al problema de caja atrapada pues el crédito paga interés si existe flujo suficiente.
- ☐ Efecto negativo ante potenciales prestamistas en caso que la mayor parte del capital de los *sponsors* sea aportado por esta vía.

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitaes

Inversionistas

Otros



Ventajas y Desventajas:

- ☐ Aporte de capital que permite uso de beneficio tributario de deuda.
- ☐ Proporciona ingreso a los *sponsors* frente a restricciones al pago de dividendos durante la etapa de construcción.
- ☐ Los derechos de conversión vía *warrants* y cláusulas de convertibilidad brindan atractivo adicional a la financiación.
- ☐ Permite atraer al proyecto inversionistas con mayor tolerancia al riesgo pero que por políticas de inversión no pueden invertir equity.
- ☐ La financiación mezzanine no computa como deuda sino como equity en los cálculos de indicadores de apalancamiento.
- ☐ Un efecto negativo es que si se toma en exceso, aún cuando los intereses sean causables pero pagables posteriormente, puede producir causal de disolución del vehículo del proyecto.
- ☐ Cuando el crédito proviene de fondos de inversión las tasas pueden ser muy onerosas para reflejar la subordinación de la obligación.

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitaes

Inversionistas

Otros



ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitaes

Inversionistas

Otros



COMPAÑÍAS DE LEASING

Características:

- ❑ La figura del Leasing Financiero es utilizada en financiación de proyectos de la siguiente forma:
 1. La compañía de Leasing adquiere a su nombre los equipos necesarios para dar inicio a la etapa de construcción del proyecto. Además, la Leasing adquiere un préstamo con una entidad financiera para pagar por estos equipos.
 2. La Leasing, actuando como propietario/arrendatario, entrega los equipos en arrendamiento al ProCo sin necesidad de constituir garantías. Con este pago la Leasing paga su deuda con los bancos.
 3. Una vez la Leasing ha repagado su deuda y obtenido su tasa de retorno, el contrato de arrendamiento con el ProCo puede ser renovado, transferido, o vendido a un tercero.
- ❑ Esta figura permite al sponsor del proyecto transferir todos los riesgos de la etapa de construcción a la compañía de Leasing.
- ❑ También transfiere a la Leasing el riesgo de valor residual de los activos

ProjCo: Alternativas de Financiación

Bancos

Multilaterales - ECA's

Mercado Capitaes

Inversionistas

Otros

GOBIERNOS LOCALES Y EXTRANJEROS

- ☐ Los gobiernos locales e internacionales participan activamente en la financiación de ciertos proyectos de interés estratégico.
- ☐ Además de proveer financiación para las ECA's de cada país, ciertos gobiernos extranjeros proveen subsidios y donaciones según el proyecto.
- ☐ Los gobiernos locales pueden proveer además concesiones de tipo impositivo, que afectan dramáticamente la viabilidad de los proyectos.

ASEGURADORAS COMERCIALES

-
- ☐ Participan a través del otorgamiento de garantías de cumplimiento sobre los diferentes contratos que componen el proyecto.
 - ☐ Cumplen el papel desempeñado por instituciones multilaterales como MIGA y OPIC, cuando el proyecto no puede acceder a las garantías más favorables que otorgan este tipo de instituciones.
 - ☐ Los costos de las pólizas de cumplimiento pueden resultar onerosos.

Contacto



Duvan Grajales Bedoya
CEO | Gerente General
dgrajales@dgcapital.co

(+57) 314 8300434

Cra. 43 A No 1 - 50 Torre 1 Piso 6
San Fernando Plaza - Medellin,
Colombia
www.dgcapital.co